

Casos de Uso Extendidos

Sistema de información para la gestión de inventario de materias primas en la empresa Villa de Guaduas

Se presenta la especificación de cada uno de los casos de uso identificados en el diagrama de casos de uso del sistema, siguiendo el formato de caso de uso extendido: referencia, nombre, actores, descripción, referencias cruzadas, precondition, secuencia normal (escenario), post-condición, excepciones, prioridad y comentarios.

CU01 — Iniciar sesión

# Ref.	CU01 "Iniciar sesión"	
Caso de Uso	Iniciar sesión	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	24-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Usuario autenticado (Administrador, Auxiliar de Almacén, Operario)	
Tipo	Principal	
Descripción	Permite a cualquier usuario registrado ingresar al sistema mediante sus credenciales para acceder a los módulos autorizados.	
Referencias Cruzadas	C.U.	CU02 (<<include>>), CU03 (<<extend>>), CU04 (<<extend>>), CU05 (<<extend>>), CU06 (<<extend>>), CU07 (<<extend>>)
	R.F.	RF-002
Precondición	El usuario debe estar previamente registrado y activo en la base de datos del sistema.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Iniciar sesión en el sistema: 1. El actor ingresa a la pantalla de inicio de sesión. 2. El actor ingresa su correo electrónico y contraseña. 3. El actor hace clic en el botón "Iniciar Sesión". 4. El sistema valida las credenciales ingresadas. 5. El sistema invoca al caso de uso CU02 (Controlar acceso por rol) para verificar permisos. 6. El sistema redirige al usuario a su panel correspondiente (Dashboard).	
Post-condición	Se inicia una sesión activa en el sistema y se registran los logs de entrada del usuario.	
Excepciones	2.1. Campos requeridos vacíos: si el actor no ingresa el correo o la contraseña, el sistema resalta los campos obligatorios y bloquea la acción. 4.1. Credenciales inválidas: el sistema muestra el mensaje "Usuario o contraseña incorrectos" y detiene el proceso. 4.2. Cuenta inactiva o bloqueada: el sistema notifica que la cuenta está desactivada y solicita contactar al administrador.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	En caso de introducir credenciales erróneas, el sistema mostrará un mensaje de error genérico sin especificar si el fallo es el usuario o la contraseña.	

CU02 — Controlar acceso por rol

# Ref.	CU02 "Controlar acceso por rol"	
Caso de Uso	Controlar acceso por rol	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	24-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador, Auxiliar de almacén, Operario de producción	
Tipo	Primario (<<include>> desde CU01)	
Descripción	Verifica el perfil y los permisos asignados al usuario para habilitar o restringir el acceso a las diferentes funcionalidades del sistema.	
Referencias Cruzadas	C.U.	CU01
	R.F.	RF-005
Precondición	Las credenciales del usuario deben haber sido validadas correctamente en la pantalla de inicio de sesión.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Control de acceso por rol: 1. El sistema recupera el rol asignado al actor activo. 2. El sistema consulta la matriz de permisos y restricciones configurada. 3. El sistema carga el menú de navegación y las opciones correspondientes al rol del actor. 4. El sistema restringe el acceso a módulos no autorizados.	
Post-condición	El usuario visualiza únicamente las interfaces y módulos permitidos según su perfil asignado.	
Excepciones	1.1. Rol no asignado o no encontrado: el sistema asigna un perfil básico con permisos mínimos por defecto y notifica al administrador. 4.1. Intento de acceso no autorizado por URL: el sistema detecta el intento de ingreso directo a un módulo no permitido, bloquea la vista y redirige con un aviso de error 403 (Acceso Denegado).	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Es una rutina automatizada que ejecuta el sistema tras cada autenticación.	

CU03 — Registrar usuario

# Ref.	CU03 "Registrar usuario"	
Caso de Uso	Registrar usuario	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	24-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador, Auxiliar de almacén, Operario de producción	
Tipo	Extendido (<<extend>> de CU01)	
Descripción	Permite registrar nuevos usuarios dentro del sistema, asignándoles nombres, datos de contacto, credenciales iniciales y rol correspondiente.	
Referencias Cruzadas	C.U.	CU01
	R.F.	RF-001
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión previamente y contar con permisos de gestión de usuarios.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Registrar nuevo usuario: 1. El actor accede al módulo de administración de usuarios. 2. Selecciona la opción "Crear / Registrar nuevo usuario". 3. Completa los campos solicitados (Nombre, Documento, Correo, Rol asignado, Contraseña). 4. El actor hace clic en "Guardar". 5. El sistema valida los datos ingresados y la disponibilidad del correo. 6. El sistema crea la nueva cuenta de usuario en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación.	
Post-condición	El nuevo usuario queda registrado y habilitado/inhabilitado para ingresar al sistema según su estado inicial.	
Excepciones	3.1. Formato de correo o datos erróneos: el sistema indica qué campos tienen sintaxis incorrecta antes de procesar. 5.1. Correo o documento ya existente: el sistema notifica que el usuario ya se encuentra registrado en el sistema y cancela el registro. 5.2. Campos obligatorios incompletos: el sistema marca en rojo las casillas vacías requeridas.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Permite parametrizar el perfil inicial para restringir o dar acceso a funciones según el puesto del colaborador.	

CU04 — Recuperar contraseña

# Ref.	CU04 "Recuperar contraseña"	
Caso de Uso	Recuperar contraseña	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	24-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador, Auxiliar de almacén, Operario de producción	
Tipo	Extendido (<<extend>> de CU01)	
Descripción	Permite a un usuario restablecer su contraseña de acceso mediante el envío de un enlace o código de verificación a su correo electrónico registrado.	
Referencias Cruzadas	C.U.	CU01
	R.F.	RF-004
Precondición	El usuario debe recordar o proporcionar la dirección de correo registrada en su cuenta.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Recuperar contraseña de acceso: 1. El actor hace clic en el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" de la pantalla de inicio de sesión. 2. El sistema solicita ingresar el correo electrónico registrado. 3. El actor ingresa el correo y presiona "Enviar enlace de recuperación". 4. El sistema valida la existencia del correo en el sistema y genera un token temporal. 5. El sistema envía un correo electrónico con las instrucciones o enlace de restablecimiento. 6. El actor ingresa al enlace, especifica la nueva contraseña y confirma el cambio. 7. El sistema actualiza las credenciales y confirma el restablecimiento.	
Post-condición	La contraseña del usuario es actualizada de forma segura en la base de datos.	
Excepciones	4.1. Correo no registrado: el sistema notifica que la dirección ingresada no coincide con ningún usuario activo. 6.1. Token de enlace expirado: el sistema rechaza el intento por tiempo límite superado y solicita pedir un nuevo enlace. 6.2. Contraseña débil: el sistema exige al actor cumplir con la longitud y complejidad mínima requerida (mayúsculas, números, caracteres especiales).	
Prioridad	Media	
Comentarios	El token de restablecimiento generado debe contar con un tiempo límite de expiración por seguridad.	

CU05 — Editar perfil

# Ref.	CU05 "Editar perfil"	
Caso de Uso	Editar perfil	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	24-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Usuario autenticado	
Tipo	Extendido (<<extend>> de CU01)	
Descripción	Permite al usuario autenticado modificar y actualizar la información de su perfil personal (datos de contacto, foto de perfil, etc.).	
Referencias Cruzadas	C.U.	CU01
	R.F.	RF-001, RF-004
Precondición	El usuario debe tener una sesión activa en el sistema.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Editar información personal de perfil: 1. El actor accede a la sección "Mi Perfil" desde la barra superior. 2. El sistema muestra la información actual del usuario. 3. El actor modifica los campos editables (ej. teléfono, foto de perfil, datos de contacto). 4. El actor presiona el botón "Guardar cambios". 5. El sistema valida el formato de la información ingresada. 6. El sistema guarda la actualización e informa al usuario del éxito de la transacción.	
Post-condición	Los datos del perfil del usuario se actualizan en la base de datos.	
Excepciones	3.1. Formato o tamaño de imagen no permitido: si la imagen supera el tamaño límite o no es formato PNG/JPG, el sistema detiene el cambio y envía una alerta. 5.1. Datos con formato inválido: si los números de teléfono o campos de texto incluyen caracteres no permitidos, el sistema resalta el error. 6.1. Error de conexión con la base de datos: el sistema notifica el fallo técnico y mantiene los datos originales del perfil.	
Prioridad	Baja	
Comentarios	Ciertos campos sensibles como el rol o el documento de identidad requieren permisos de administrador para su modificación.	

CU06 — Configurar accesibilidad

# Ref.	CU06 "Configurar accesibilidad"	
Caso de Uso	Configurar accesibilidad	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	24-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Usuario autenticado	
Tipo	Extendido (<<extend>> de CU01)	
Descripción	Permite ajustar parámetros de diseño y navegabilidad (tamaño de texto, contraste, modo daltonismo, lectura por voz, navegación por teclado) para adaptar la interfaz.	
Referencias Cruzadas	C.U.	CU01
	R.F.	RF-006
Precondición	El usuario debe estar en el sistema o tener una sesión activa.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Configurar opciones de accesibilidad visual y de teclado: 1. El actor selecciona el botón / menú de "Accesibilidad". 2. El sistema despliega el panel con las herramientas adaptativas (tamaño de fuente, alto contraste, modo daltonismo, lector de voz, navegación por teclado). 3. El actor activa o modifica las opciones deseadas según sus necesidades. 4. El sistema aplica dinámicamente los estilos visuales o funcionalidades adaptativas en la interfaz. 5. El actor guarda las preferencias para sus próximas sesiones.	
Post-condición	Se almacenan y aplican las preferencias visuales y de usabilidad en el perfil/dispositivo del usuario.	
Excepciones	4.1. Incompatibilidad del navegador con la lectura por voz: si la API del navegador no soporta sintetizador de voz, el sistema inhabilita esa casilla y muestra una sugerencia técnica. 5.1. Fallo al guardar en almacenamiento local: si la memoria del navegador está bloqueada o llena, el sistema aplica los cambios solo temporalmente durante la sesión.	
Prioridad	Media	
Comentarios	Cumple con los estándares de accesibilidad e inclusión WCAG recomendados.	

CU07 — Cerrar sesión

# Ref.	CU07 "Cerrar sesión"	
Caso de Uso	Cerrar sesión	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	24-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Usuario autenticado (Administrador, Auxiliar de Almacén, Operario)	
Tipo	Extendido (<<extend>> de CU01)	
Descripción	Permite al usuario finalizar de forma segura su sesión activa en el sistema, cerrando el acceso a los módulos y liberando el contexto de navegación.	
Referencias	C.U.	CU01
Cruzadas	R.F.	RF-003
Precondición	El usuario debe tener una sesión activa en el sistema.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Cerrar sesión del sistema: 1. El actor selecciona la opción "Cerrar sesión" desde el menú de usuario. 2. El sistema solicita confirmación de la acción. 3. El actor confirma el cierre de sesión. 4. El sistema invalida el token/sesión activa y registra la hora de salida en el log. 5. El sistema redirige al actor a la pantalla de inicio de sesión.	
Post-condición	La sesión del usuario queda finalizada y ningún módulo del sistema permanece accesible sin autenticarse nuevamente.	
Excepciones	3.1. Cancelación de la acción: si el actor cancela la confirmación, el sistema mantiene la sesión activa sin cambios. 4.1. Error de conexión al cerrar sesión: el sistema reintenta la invalidación del token y, si persiste el fallo, fuerza el cierre local de la sesión en el navegador.	
Prioridad	Media	
Comentarios	Por seguridad, la sesión también se cierra automáticamente tras un periodo prolongado de inactividad.	

CU08 — Gestionar administración de materias primas

# Ref.	CU08 "Gestionar administración de materias primas"					
Caso de Uso	Gestionar administración de materias primas					
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas					
Fecha	24-08-2026					
Versión	Versión 1.0					
Actor/es	Administrador					
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)					
Descripción	Este caso funciona como punto de entrada al conjunto de operaciones administrativas de materias primas. Desde este módulo se organizan las opciones de registro, consulta, actualización, eliminación o inactivación y configuración de unidades, manteniendo el acceso condicionado por el perfil del usuario.					
Referencias Cruzadas	<table><tr><td>C.U.</td><td>Includes CU02, CU03, CU04, CU05, CU06, CU07, CU08</td></tr><tr><td>R.F.</td><td>008</td></tr></table>		C.U.	Includes CU02, CU03, CU04, CU05, CU06, CU07, CU08	R.F.	008
C.U.	Includes CU02, CU03, CU04, CU05, CU06, CU07, CU08					
R.F.	008					
Precondición	El actor Administrador debe haber iniciado sesión correctamente, contar con credenciales válidas y disponer del perfil con permisos de administración de materias primas. El sistema debe tener disponibles las opciones del módulo.					
Secuencia Normal	ESCENARIO Gestionar administración de materias primas: 1. El sistema verifica que el Administrador cuente con una sesión activa y los permisos necesarios para acceder al módulo de administración de materias primas. 2. El actor selecciona la opción del menú correspondiente a la administración del catálogo de materias primas. 3. El sistema carga y despliega la interfaz principal del módulo con las opciones disponibles (registro, consulta, actualización, eliminación/inactivación y configuración de unidades). 4. El actor selecciona la funcionalidad específica que requiere ejecutar. 5. El sistema redirecciona al Administrador al caso de uso correspondiente conservando la sesión activa y el contexto del módulo.					
Post-condición	El sistema presenta el módulo de administración de materias primas y deja disponible únicamente la funcionalidad autorizada para el Administrador, de acuerdo con la opción seleccionada.					

Excepciones	1.1. Si el usuario no tiene permisos suficientes, el sistema deniega el acceso, muestra un mensaje de "Acceso denegado" y retorna al menú principal. 3.1. Si ocurre un problema de comunicación al cargar el módulo, el sistema muestra un mensaje de error ("Funcionalidad no disponible temporalmente") y evita ejecutar una operación incompleta.
Prioridad	Alta
Comentarios	Caso de uso agrupador principal. No contiene una operación de negocio específica, sino que organiza y direcciona las funcionalidades relacionadas con la administración del catálogo.

CU09 — Registrar nueva materia prima

# Ref.	CU09 "Registrar nueva materia prima"						
Caso de Uso	Registrar nueva materia prima						
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas						
Fecha	24-08-2026						
Versión	Versión 1.0						
Actor/es	Administrador						
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)						
Descripción	Permite crear una nueva materia prima dentro del catálogo del sistema. El registro reúne la información general del insumo, su lote inicial, vencimiento, marca, proveedor y, cuando corresponda, una imagen de apoyo visual. El proceso incorpora validaciones antes de guardar la información.						
Referencias Cruzadas	<table><tr><td>C.U.</td><td>C.U. Includes CU13, CU14; Extends CU15, CU16</td></tr><tr><td>R.F.</td><td>007</td></tr></table>			C.U.	C.U. Includes CU13, CU14; Extends CU15, CU16	R.F.	007
C.U.	C.U. Includes CU13, CU14; Extends CU15, CU16						
R.F.	007						
Precondición	El usuario debe estar autenticado y ubicado en la funcionalidad de registro. Deben estar disponibles los campos requeridos y, para la selección del proveedor, deben existir proveedores registrados en el sistema.						
Secuencia Normal	ESCENARIO Registrar nueva materia prima: 1. El Administrador ingresa al módulo de materias primas y selecciona la opción "Registrar nueva materia prima". 2. El sistema despliega el formulario de registro solicitando los datos obligatorios (información general, lote inicial, vencimiento, marca, proveedor e imagen de apoyo).						

	3. El actor diligencia la información requerida, selecciona el proveedor de la lista y adjunta los soportes requeridos. 4. El actor presiona el botón "Guardar". 5. El sistema valida los datos ingresados y verifica que el código del insumo no se encuentre duplicado. 6. El sistema confirma el registro exitoso, almacena la información y deja la nueva materia prima disponible en el catálogo.
Post-condición	La nueva materia prima queda registrada en la base de datos con la información suministrada y queda disponible para las demás consultas y operaciones del inventario.
Excepciones	5.1. Si faltan datos obligatorios, el sistema señala los campos pendientes y no guarda el registro hasta que sean completados. 5.2. Si existe un código duplicado en la base de datos, el sistema informa la duplicidad y solicita un identificador diferente. 5.3. Si algún dato no cumple con las validaciones de formato establecidas (ej. fecha de vencimiento inválida), el sistema impide finalizar el registro hasta corregirlo.
Prioridad	Alta
Comentarios	Caso de uso de alta prioridad porque inicia el ciclo de vida de una materia prima dentro del catálogo y sirve de base para su posterior trazabilidad.

CU10 — Actualizar inf. de materia prima

# Ref.	CU10 "Actualizar información de materia prima"
Caso de Uso	Actualizar inf. de materia prima
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Administrador
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)
Descripción	Permite modificar información de una materia prima previamente registrada. Antes de aplicar los cambios, el sistema verifica el rol del usuario y valida que los nuevos valores cumplan los formatos definidos. Las modificaciones pueden generar trazabilidad y notificaciones según las condiciones del insumo.

Referencias Cruzadas		
	C.U.	Includes CU13, CU14; Extends CU15, CU16
	R.F.	010
Precondición	Debe existir una materia prima seleccionada en el catálogo y el usuario debe encontrarse autenticado. Además, el rol del usuario debe disponer de permisos suficientes para editar la información.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Actualizar inf. de materia prima: 1. El Administrador busca y selecciona la materia prima que desea editar desde el catálogo. 2. El sistema despliega el formulario de edición cargando los datos actuales del insumo. 3. El actor modifica los campos permitidos (datos técnicos o administrativos) y presiona "Guardar cambios". 4. El sistema valida que los nuevos valores cumplan con los formatos y reglas de negocio requeridas. 5. El sistema confirma la actualización, conserva el nuevo estado de la información y genera el registro de auditoría correspondiente.	
Post-condición	La información válida de la materia prima queda actualizada en el sistema y, cuando corresponde, se generan los registros de auditoría o avisos asociados al cambio.	
Excepciones	2.1. Si el usuario no tiene permisos de edición, los campos de modificación permanecen bloqueados y el sistema muestra una advertencia. 4.1. Si los datos presentan un formato inválido, el sistema resalta el campo afectado y no guarda los cambios hasta que se corrijan. 5.1. Si ocurre un error de conexión durante la actualización, el sistema conserva la información anterior y notifica la situación al usuario.	
Prioridad	Media	
Comentarios	Mantiene actualizados los datos técnicos y administrativos de los insumos. La validación previa evita que información incorrecta afecte procesos posteriores.	

CU11 — Manejar unidades de medida

# Ref.	CU11 "Manejar unidades de medida"					
Caso de Uso	Manejar unidades de medida					
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas					
Fecha	24-08-2026					
Versión	Versión 1.0					
Actor/es	Administrador					
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)					
Descripción	Permite administrar las unidades de medida utilizadas para representar cantidades de materias primas. Incluye la definición de unidades base, la clasificación por tipo de medida y la configuración de factores de equivalencia compatibles con las necesidades de recetas y producción.					
Referencias Cruzadas	<table><tr><td>C.U.</td><td>Includes CU17, CU18; Extends CU19, CU20</td></tr><tr><td>R.F.</td><td>012</td></tr></table>		C.U.	Includes CU17, CU18; Extends CU19, CU20	R.F.	012
C.U.	Includes CU17, CU18; Extends CU19, CU20					
R.F.	012					
Precondición	El usuario debe estar autenticado como Administrador y debe encontrarse dentro de la gestión de unidades de medida. Para crear equivalencias deben existir unidades compatibles previamente definidas.					
Secuencia Normal	ESCENARIO Manejar unidades de medida: 1. El Administrador ingresa a la sección de configuración de unidades de medida. 2. El sistema muestra la lista de unidades de medida registradas y los tipos de medida configurados. 3. El actor selecciona la opción para definir una nueva unidad, clasificar un tipo de medida o configurar un factor de equivalencia. 4. El actor ingresa los datos de la unidad o el factor de conversión correspondiente y presiona "Guardar". 5. El sistema valida la compatibilidad de las unidades y los rangos del factor de conversión. 6. El sistema confirma que la configuración quedó almacenada y disponible para los cálculos del sistema.					
Post-condición	Las unidades, tipos de medida y conversiones válidas quedan almacenadas y disponibles para ser utilizadas en los cálculos del sistema.					
Excepciones	5.1. Si se intenta establecer una equivalencia incompatible (ej. convertir unidades de masa a volumen sin parámetro de					

	densidad), el sistema activa la alerta correspondiente y evita almacenar la relación. 5.2. Si el factor de conversión no cumple las restricciones definidas (ej. valores menores o iguales a cero), el sistema solicita corregirlo antes de guardar.
Prioridad	Media
Comentarios	Garantiza que las cantidades utilizadas en inventario y producción se representen de forma consistente y disminuye el riesgo de errores en los cálculos.

CU12 — Consultar catálogo y disponibilidad

# Ref.	CU12 "Consultar catálogo y disponibilidad"	
Caso de Uso	Consultar catálogo y disponibilidad	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas \	
Fecha	24-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador	
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)	
Descripción	Permite consultar el catálogo de materias primas y conocer su disponibilidad actual. El sistema puede filtrar los registros, calcular los saldos de los lotes activos y presentar información útil para identificar el estado del inventario.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Includes CU21, CU22; Extends CU23, CU24 \
	R.F.	008
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema de inventario y contar con autorización para consultar el catálogo. Deben existir datos registrados para realizar la consulta.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Consultar catálogo y disponibilidad: 1. El Administrador ingresa al módulo de inventario y selecciona la opción "Consultar catálogo y disponibilidad". 2. El sistema despliega los campos de filtro (por categoría, insumo, estado o rango) y carga la lista general de materias primas. 3. El actor ingresa o selecciona los criterios de búsqueda requeridos y presiona "Consultar". 4. El sistema procesa los filtros, calcula los saldos de los lotes activos y consolida la información del inventario.	

	5. El sistema presenta el resultado final de la consulta con los datos actualizados y las alertas asociadas.
Post-condición	El sistema muestra el catálogo de acuerdo con los criterios seleccionados y presenta los saldos disponibles, incluyendo las alertas aplicables al estado del inventario.
Excepciones	4.1. Si no existen registros que coincidan con los filtros aplicados, el sistema despliega un mensaje indicando "Sin resultados encontrados". 4.2. Si una materia prima no posee lotes activos, el sistema refleja el saldo en cero (0) o aplica la regla definida para existencias agotadas.
Prioridad	Alta
Comentarios	Es una consulta principal del inventario porque permite revisar rápidamente disponibilidad, categorías y condiciones que requieren atención.

CU13 — Consultar detalles de producto

# Ref.	CU13 "Consultar detalles de producto"	
Caso de Uso	Consultar detalles de producto	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	24-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador	
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)	
Descripción	Presenta una ficha ampliada de la materia prima seleccionada. Además de la información disponible del insumo, permite revisar los lotes activos y consultar una representación gráfica de sus movimientos históricos para apoyar el análisis de rotación.	
Referencias Cruzadas		
	C.U.	Includes CU25; Extend CU26
	R.F.	009
Precondición	El usuario debe haber seleccionado una materia prima desde el catálogo y el sistema debe disponer de la información asociada al producto.	

Secuencia Normal	ESCENARIO Consultar detalles de producto: 1. El Administrador selecciona una materia prima específica dentro del catálogo para ver sus detalles. 2. El sistema recupera la información general, el listado de lotes activos y el historial de movimientos de la materia prima seleccionada. 3. El sistema despliega la ficha ampliada con los datos generales e invoca la carga del listado de lotes activos. 4. El sistema procesa los datos históricos y genera la representación gráfica de los movimientos del insumo. 5. El sistema presenta la ficha completa al actor y la mantiene disponible para revisar nuevamente los datos del insumo.
Post-condición	La ficha detallada queda visible con la información disponible de trazabilidad, lotes y rotación del insumo.
Excepciones	3.1. Si el producto no tiene lotes activos, el sistema muestra el apartado correspondiente con un mensaje descriptivo ("Sin lotes activos actualmente"). 4.1. Si no existe historial suficiente para generar la gráfica, el sistema informa que "no hay datos suficientes para la gráfica" sin impedir la consulta de los demás datos de la ficha.
Prioridad	Media
Comentarios	Sirve como apoyo para auditorías internas, trazabilidad y análisis del comportamiento de los insumos.

CU14 — Editar producto / Desactivar producto

# Ref.	CU14 "Editar producto / Desactivar producto"	
Caso de Uso	Editar producto / Desactivar producto	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	24-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador	
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)	
Descripción	Permite editar la información operativa de una materia prima o cambiar su estado para inactivarla. El proceso incorpora el registro del motivo, la confirmación de la acción y verificaciones para impedir la inactivación cuando todavía existen existencias.	
Referencias Cruzadas		
	C.U.	Includes CU27, CU28; Extends CU29, CU30 \
	R.F.	010

Precondición	Debe existir un producto seleccionado en el catálogo y el Administrador debe tener permisos para modificar su estado. Para inactivar, el sistema debe poder consultar las existencias actuales.
Secuencia Normal	ESCENARIO Editar producto / Desactivar producto: 1. El Administrador selecciona la materia prima desde el catálogo y elige la opción "Editar / Desactivar producto". 2. El sistema muestra la interfaz de modificación con los datos actuales del insumo y la opción de cambio de estado a inactivo. 3. El actor modifica la información operativa o selecciona la opción para inactivar el producto. 4. El sistema verifica si el insumo cuenta con existencias actuales registradas en inventario. 5. El actor ingresa el motivo de la inactivación o cambio en el campo correspondiente y presiona "Confirmar". 6. El sistema solicita la confirmación de la acción al usuario. 7. El actor confirma la operación en el mensaje emergente. 8. El sistema confirma el cambio de estado, guarda el motivo y actualiza las opciones disponibles para el insumo.
Post-condición	El producto queda actualizado o inactivo de forma controlada, con la justificación correspondiente cuando se trate de una inactivación.
Excepciones	4.1. Si el insumo todavía tiene existencias en inventario, el sistema impide su inactivación y despliega un mensaje de advertencia. 5.1. Si el motivo no fue ingresado, el sistema resalta el campo obligatorio y no permite confirmar la operación. 7.1. Si el usuario cancela la confirmación en el mensaje emergente, el sistema aborta el proceso y no se modifica el estado del producto.
Prioridad	Alta
Comentarios	Protege la integridad del catálogo y evita que materias primas con existencias disponibles sean retiradas de forma incorrecta.

CU15 — Exportar catálogo

# Ref.	CU15 "Exportar catálogo"
Caso de Uso	Exportar catálogo
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Administrador
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)

Descripción	Permite generar una copia del catálogo para consulta o presentación externa. El Administrador puede seleccionar el formato de salida y mantener los filtros aplicados, además de personalizar las columnas que aparecerán en el documento.				
Referencias Cruzadas	<table border="1"> <tr> <td>C.U.</td><td>Includes CU31, CU32; Extend CU33</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>013</td></tr> </table>	C.U.	Includes CU31, CU32; Extend CU33	R.F.	013
C.U.	Includes CU31, CU32; Extend CU33				
R.F.	013				
Precondición	Deben existir datos de catálogo disponibles y el usuario debe encontrarse autenticado con permisos para generar reportes.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Exportar catálogo: 1. El Administrador ingresa al módulo de catálogo y selecciona la opción "Exportar catálogo". 2. El sistema despliega las opciones de exportación (formato de salida, filtros aplicados y selección de columnas). 3. El actor selecciona el formato deseado (PDF, Excel, etc.), configura los filtros o columnas a incluir y presiona "Generar". 4. El sistema procesa los datos del catálogo aplicando los filtros y columnas personalizadas. 5. El sistema genera el archivo y verifica que se haya creado correctamente antes de entregarlo. 6. El sistema entrega el archivo al usuario e inicia la descarga en el equipo del actor.				
Post-condición	El sistema genera el archivo solicitado con los datos, filtros y columnas configurados y lo deja disponible para su descarga.				
Excepciones	3.1. Si el usuario no selecciona un formato explícito, el sistema utiliza el formato establecido por defecto (Excel/PDF) y continúa el proceso. 5.1. Si se presenta una falla de comunicación o memoria durante la generación o descarga del archivo, el sistema notifica el mensaje de error y cancela la entrega.				
Prioridad	Baja				
Comentarios	Facilita la generación de reportes e informes externos sin necesidad de copiar manualmente la información del catálogo.				

CU16 — Capturar datos generales del insumo

# Ref.	CU16 "Capturar datos generales del insumo"
Caso de Uso	Capturar datos generales del insumo
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026

Versión	Versión 1.0				
Actor/es	Administrador				
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)				
Descripción	Captura la información básica que identifica una materia prima dentro del formulario de registro. Los datos generales sirven como base para relacionar posteriormente lote, proveedor, marca y otros atributos del insumo.				
Referencias Cruzadas	<table border="1"> <tr> <td>C.U.</td><td>Included CU02</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>014</td></tr> </table>	C.U.	Included CU02	R.F.	014
C.U.	Included CU02				
R.F.	014				
Precondición	El proceso de registro de una nueva materia prima (CU02) debe estar activo y el formulario debe encontrarse disponible.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Capturar datos generales del insumo: 1. El Administrador accede a la sección de datos generales dentro del formulario de registro. 2. El sistema despliega los campos obligatorios correspondientes al código, nombre y descripción del insumo. 3. El actor ingresa el código, nombre y descripción requeridos para la nueva materia prima. 4. El actor presiona el botón "Siguiente" o "Continuar". 5. El sistema valida la información capturada, verificando que los campos no estén vacíos y que el código no se encuentre previamente registrado. 6. El sistema aprueba los datos ingresados y los registra temporalmente en la sesión activa del formulario.				
Post-condición	El código, nombre y descripción quedan registrados temporalmente en el formulario para continuar con el proceso de creación.				
Excepciones	5.1. Si falta un dato obligatorio (código, nombre o descripción), el sistema resalta los campos vacíos y solicita completarlo antes de continuar. 5.2. Si el código ingresado ya existe en la base de datos, el sistema muestra una alerta de duplicidad y solicita ingresar un código diferente.				
Prioridad	Alta				
Comentarios	Es un componente esencial de los datos maestros y permite identificar de manera consistente cada materia prima.				

CU17 — Asignar lote inicial y fecha de vencimiento

# Ref.	CU17 "Asignar lote inicial y fecha de vencimiento"
---------------	--

Caso de Uso	Asignar lote inicial y fecha de vencimiento					
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas					
Fecha	24-08-2026					
Versión	Versión 1.0					
Actor/es	Administrador					
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)					
Descripción	Permite asignar el identificador del lote inicial y registrar la fecha de vencimiento de la materia prima. Esta información permite relacionar existencias con un lote específico y apoyar la aplicación del control F.I.F.O.					
Referencias Cruzadas	<table><tr><td>C.U.</td><td>Included CU02</td></tr><tr><td>R.F.</td><td>016</td></tr></table>		C.U.	Included CU02	R.F.	016
C.U.	Included CU02					
R.F.	016					
Precondición	El formulario de registro de CU02 debe estar activo y la materia prima debe encontrarse en proceso de creación.					
Secuencia Normal	ESCENARIO Asignar lote inicial y fecha de vencimiento: 1. El Administrador accede a la sección de asignación de lote dentro del formulario de registro. 2. El sistema despliega los campos requeridos para el identificador de lote y la fecha de vencimiento. 3. El actor ingresa el código del lote inicial y selecciona la fecha de vencimiento correspondiente. 4. El actor presiona el botón "Guardar lote" o "Continuar". 5. El sistema valida que el identificador del lote esté completo y que la fecha de vencimiento cumpla con la regla de vigencia del sistema. 6. El sistema conserva el lote y la fecha como parte de la información del nuevo insumo en la sesión del formulario.					
Post-condición	El lote inicial queda vinculado al registro de la materia prima con una fecha de vencimiento válida.					
Excepciones	5.1. Si el identificador del lote está incompleto o en blanco, el sistema resalta el campo y solicita corregirlo. 5.2. Si la fecha de vencimiento es anterior o igual a la fecha permitida por la regla del sistema (ej. fecha pasada), el sistema rechaza la información y solicita una fecha válida.					
Prioridad	Alta					
Comentarios	Es importante para la trazabilidad de las existencias y para controlar oportunamente las materias primas próximas a vencer.					

CU18 — Establecer marca y proveedor principal

# Ref.	CU18 "Establecer marca y proveedor principal"					
Caso de Uso	Establecer marca y proveedor principal					
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas					
Fecha	24-08-2026					
Versión	Versión 1.0					
Actor/es	Administrador					
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)					
Descripción	Relaciona la materia prima con su marca comercial y proveedor principal. Esta información permite identificar el origen del insumo y facilita el seguimiento de las compras y abastecimientos.					
Referencias Cruzadas	<table><tr><td>C.U.</td><td>Included CU02</td></tr><tr><td>R.F.</td><td>023</td></tr></table>		C.U.	Included CU02	R.F.	023
C.U.	Included CU02					
R.F.	023					
Precondición	Deben existir proveedores registrados para seleccionar el proveedor principal. El proceso de registro de la materia prima debe estar activo.					
Secuencia Normal	ESCENARIO Establecer marca y proveedor principal: 1. El Administrador accede al apartado de marca y proveedor dentro del formulario de registro de la materia prima. 2. El sistema despliega la lista desplegable de proveedores registrados y el campo para ingresar o seleccionar la marca comercial. 3. El actor selecciona el proveedor principal del listado e ingresa la marca del insumo. 4. El actor presiona el botón "Guardar" o "Continuar". 5. El sistema valida que se haya seleccionado un proveedor válido y que los datos ingresados estén completos. 6. El sistema confirma la relación del proveedor y la marca con el registro en curso.					
Post-condición	La marca y el proveedor seleccionado quedan asociados al registro de la materia prima en curso.					
Excepciones	2.1. Si el proveedor requerido no aparece en la lista, el sistema ofrece la opción definida para registrar un nuevo proveedor o redireccionar a dicho flujo. 5.1. Si falta la información necesaria (ej. proveedor no seleccionado o marca en blanco), el sistema resalta los campos vacíos y solicita completarlos antes de continuar.					
Prioridad	Media					
Comentarios	Mejora la trazabilidad de las compras y permite relacionar cada insumo con su proveedor habitual.					

CU19 — Adjuntar foto del producto

# Ref.	CU19 "Adjuntar foto del producto"					
Caso de Uso	Adjuntar foto del producto					
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas					
Fecha	24-08-2026					
Versión	Versión 1.0					
Actor/es	Administrador					
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)					
Descripción	Permite adjuntar una fotografía o imagen representativa de la materia prima. El sistema valida el archivo antes de asociarlo al registro, proporcionando una referencia visual para facilitar su identificación.					
Referencias Cruzadas	<table><tr><td>C.U.</td><td>Extends CU02</td></tr><tr><td>R.F.</td><td>033</td></tr></table>		C.U.	Extends CU02	R.F.	033
C.U.	Extends CU02					
R.F.	033					
Precondición	El proceso de registro de CU02 debe estar activo y el usuario debe contar con un archivo de imagen compatible.					
Secuencia Normal	ESCENARIO Adjuntar foto del producto: 1. El Administrador accede a la opción para adjuntar imagen en el formulario del producto. 2. El sistema despliega el selector de archivos locales. 3. El actor examina su equipo y selecciona el archivo de imagen correspondiente. 4. El actor presiona el botón "Cargar" o "Adjuntar". 5. El sistema procesa el archivo, verificando que cumpla con el formato permitido y el tamaño límite permitido. 6. El sistema vincula la imagen validada al registro temporal del insumo y genera una vista previa.					
Post-condición	La imagen validada queda asociada a la materia prima y puede utilizarse como apoyo visual en las consultas.					
Excepciones	5.1. Si el formato no está permitido o el archivo supera el tamaño establecido, el sistema rechaza la carga y muestra el motivo. 6.2. Si la carga se interrumpe, el sistema mantiene el registro sin la imagen hasta que se realice una carga válida.					
Prioridad	Baja					

Comentarios	Funcionalidad complementaria para mejorar la identificación visual de las materias primas.
--------------------	--

CU20 — Validar formato de datos modificados

# Ref.	CU20 "Validar formato de datos modificados"					
Caso de Uso	Validar formato de datos modificados					
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas					
Fecha	24-08-2026					
Versión	Versión 1.0					
Actor/es	Sistema					
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)					
Descripción	Valida automáticamente los datos modificados antes de permitir su almacenamiento. Comprueba tipos de datos, expresiones de validación, longitudes y consistencia técnica de los valores introducidos.					
Referencias Cruzadas	<table><tr><td>C.U.</td><td>Included CU03</td></tr><tr><td>R.F.</td><td>021</td></tr></table>		C.U.	Included CU03	R.F.	021
C.U.	Included CU03					
R.F.	021					
Precondición	Debe existir una solicitud de guardado de modificaciones desde CU03 y el formulario debe contener los valores que serán revisados.					
Secuencia Normal	ESCENARIO Validar formato de datos modificados: 1. El sistema recibe la solicitud de guardado con los datos modificados desde el proceso de actualización. 2. El sistema comprueba los tipos de datos, expresiones de validación, longitudes y consistencia técnica de cada campo modificado. 3. El sistema aprueba la validez de la información ingresada. 4. El sistema devuelve el resultado positivo de la validación al proceso de actualización para proceder con la persistencia.					
Post-condición	2.1. Si se detecta una inconsistencia en los datos (tipo de dato no válido, longitud excedida o expresión incorrecta), el sistema identifica el campo afectado, muestra el mensaje con el error específico y bloquea el guardado hasta corregirlo.					
Excepciones	6.3. Si se detecta una inconsistencia, el sistema identifica el campo afectado, muestra el problema y bloquea el guardado hasta corregirlo.					

Prioridad	Alta
Comentarios	Es una validación automática que ayuda a preservar la calidad y consistencia de la información almacenada.

CU21 — Revisar permisos de edición por rol

# Ref.	CU21 "Revisar permisos de edición por rol"	
Caso de Uso	Revisar permisos de edición por rol	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	24-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Sistema	
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)	
Descripción	Comprueba los privilegios asociados al rol del usuario conectado antes de habilitar la edición de una materia prima. Su función es impedir modificaciones realizadas por perfiles que no tengan autorización.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Included CU03
	R.F.	022
Precondición	Debe existir un intento de ingresar a la edición de una materia prima y el sistema debe poder identificar el rol del usuario autenticado.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Revisar permisos de edición por rol: 1. El sistema intercepta el intento de ingreso al formulario de edición de la materia prima. 2. El sistema identifica el rol y perfil del usuario autenticado en la sesión. 3. El sistema evalúa si el rol identificado cuenta con los privilegios de edición necesarios. 4. El sistema valida los permisos y habilita los controles de edición en la interfaz. 5. El sistema permite continuar únicamente cuando la autorización es suficiente.	
Post-condición	Los controles de edición quedan habilitados o restringidos de acuerdo con los permisos definidos para el rol.	
Excepciones	3.1. Si el usuario no posee el permiso requerido, el sistema bloquea los campos de edición, muestra un mensaje de restricción y evita que se guarden modificaciones.	

Prioridad	Alta
Comentarios	Constituye un control de seguridad del módulo de inventarios y complementa la autenticación del usuario.

CU22 — Guardar historial de cambios

# Ref.	CU22 "Guardar historial de cambios"					
Caso de Uso	Guardar historial de cambios					
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas					
Fecha	24-08-2026					
Versión	Versión 1.0					
Actor/es	Sistema					
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)					
Descripción	Registra en la bitácora de auditoría los cambios realizados sobre una materia prima. Conserva información suficiente para identificar quién realizó la modificación, cuándo ocurrió y qué datos fueron alterados.					
Referencias Cruzadas	<table><tr><td>C.U.</td><td>Extends CU03</td></tr><tr><td>R.F.</td><td>034</td></tr></table>		C.U.	Extends CU03	R.F.	034
C.U.	Extends CU03					
R.F.	034					
Precondición	La modificación de datos debe haber finalizado correctamente en CU03 y el sistema debe tener habilitado el mecanismo de auditoría.					
Secuencia Normal	ESCENARIO Guardar historial de cambios: 1. El sistema detecta la confirmación exitosa de la modificación de datos en CU03. 2. El sistema captura la identidad del usuario activo, la fecha, hora exacta y los valores anteriores y nuevos. 3. El sistema genera la entrada correspondiente en la bitácora de auditoría. 4. El sistema relaciona el evento de auditoría con la materia prima modificada. 5. El sistema confirma el almacenamiento correcto del registro de auditoría.					
Post-condición	Se crea un registro de auditoría asociado a la modificación realizada.					
Excepciones	3.1. Si ocurre un error de escritura o conexión con la base de datos de auditoría, el sistema genera la alerta correspondiente					

	para permitir la revisión técnica sin interrumpir la transacción principal.
Prioridad	Media
Comentarios	Aporta trazabilidad y facilita la revisión de modificaciones realizadas sobre los datos maestros.

CU23 — Notificar cambio a producción

# Ref.	CU23 "Notificar cambio a producción"	
Caso de Uso	Notificar cambio a producción	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	24-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Sistema	
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)	
Descripción	Genera una notificación para el área de producción cuando una materia prima modificada está clasificada como crítica. Permite que los cambios relevantes sean conocidos por los usuarios que pueden verse afectados por ellos.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extends CU03
	R.F.	032
Precondición	Debe haberse guardado un cambio sobre una materia prima y el sistema debe determinar que el insumo pertenece a una categoría crítica.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Notificar cambio a producción: 1. El sistema detecta que los cambios sobre la materia prima han sido guardados correctamente. 2. El sistema evalúa la categoría del insumo y confirma que está clasificado como materia prima crítica. 3. El sistema redacta el mensaje de notificación con el detalle del cambio realizado. 4. El sistema envía el aviso al área de producción a través del módulo correspondiente o correo interno. 5. El sistema deja disponible la notificación para el área productiva y registra el evento de envío.	
Post-condición	La notificación queda disponible para los usuarios del área de producción y el envío queda registrado.	

Excepciones	4.1. Si existe una falla de conexión interna o de servidor al momento de enviar, el sistema reintenta el envío en segundo plano y conserva el evento en cola para seguimiento.
Prioridad	Baja
Comentarios	Funciona como mecanismo de comunicación entre módulos y ayuda a mantener coordinadas las actividades de inventario y producción.

CU24 — Registrar unidades de conversión base

# Ref.	CU24 "Registrar unidades de conversión base"		
Caso de Uso	Registrar unidades de conversión base		
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas		
Fecha	24-08-2026		
Versión	Versión 1.0		
Actor/es	Administrador		
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)		
Descripción	Registra las unidades de medida base que estarán disponibles en el sistema, como kilogramo, gramo, litro, mililitro o unidad. También permite establecer su símbolo y condición de unidad principal o secundaria.		
Referencias Cruzadas			
	C.U.	Included CU04	
	R.F.	030	
Precondición	La gestión de unidades de medida de CU04 debe estar activa y el Administrador debe contar con permisos para registrar unidades.		
Secuencia Normal	ESCENARIO Registrar unidades de conversión base: 1. El Administrador ingresa al módulo de gestión de unidades de medida y selecciona la opción "Registrar unidad base". 2. El sistema despliega el formulario con los campos para el nombre de la unidad, símbolo y condición (principal o secundaria). 3. El actor ingresa el nombre de la unidad (ej. kilogramo, litro), asigna su símbolo (ej. kg, L) y establece su condición. 4. El actor presiona el botón "Guardar". 5. El sistema valida que los campos requeridos estén completos y que no exista duplicidad en el nombre o símbolo. 6. El sistema almacena la unidad base y confirma su disponibilidad para los procesos del sistema.		

Post-condición	La unidad base queda almacenada y disponible para ser utilizada en los demás procesos que requieran cantidades.
Excepciones	5.1. Si faltan datos obligatorios de la unidad, el sistema resalta los campos faltantes y no permite almacenarla. 5.2. Si el nombre o símbolo ya está registrado en el catálogo de unidades, el sistema informa la duplicidad y solicita modificar la entrada.
Prioridad	Alta
Comentarios	Constituye la base técnica para representar correctamente las cantidades utilizadas en inventario y producción.

CU25 — Definir tipo de medida (Peso / Unidad)

# Ref.	CU25 "Definir tipo de medida (Peso / Unidad)"		
Caso de Uso	Definir tipo de medida (Peso / Unidad)		
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas		
Fecha	24-08-2026		
Versión	Versión 1.0		
Actor/es	Administrador		
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)		
Descripción	Define si una unidad representa una magnitud de masa, volumen o cantidad de unidades. Esta clasificación permite que el sistema aplique las reglas de conversión correspondientes y evite relaciones incompatibles.		
Referencias Cruzadas			
	C.U.	Included CU04	
	R.F.	012	
Precondición	Debe existir una unidad de medida seleccionada y disponible para configuración.		
Secuencia Normal	ESCENARIO Definir tipo de medida (Peso / Unidad): 1. El Administrador selecciona la unidad de medida que desea configurar dentro del módulo correspondiente. 2. El sistema despliega las opciones de tipo de magnitud (masa, volumen o unidades físicas). 3. El actor selecciona la categoría que corresponde a la unidad (ej. masa para kilogramos). 4. El actor presiona el botón "Guardar" o "Aplicar". 5. El sistema valida que la categoría seleccionada sea compatible con la unidad.		

	6. El sistema confirma la clasificación y la aplica a la unidad seleccionada.
Post-condición	La unidad queda vinculada formalmente con el tipo de magnitud seleccionado.
Excepciones	5.1. Si se selecciona una categoría que no corresponde a la unidad (o no se selecciona ninguna), el sistema señala la selección, notifica el error y solicita escoger un tipo válido antes de guardar.
Prioridad	Alta
Comentarios	Evita conversiones incorrectas, especialmente entre magnitudes que no pueden relacionarse directamente sin una regla adicional.

CU26 — Configurar factor de equivalencia para recetas

# Ref.	CU26 "Configurar factor de equivalencia para recetas"					
Caso de Uso	Configurar factor de equivalencia para recetas					
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas					
Fecha	24-08-2026					
Versión	Versión 1.0					
Actor/es	Administrador					
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)					
Descripción	Configura el factor matemático necesario para convertir cantidades entre dos unidades del mismo tipo de medida. La equivalencia queda disponible para los cálculos de ingredientes y recetas.					
Referencias Cruzadas	<table><tr><td>C.U.</td><td>Extends CU04</td></tr><tr><td>R.F.</td><td>009</td></tr></table>		C.U.	Extends CU04	R.F.	009
C.U.	Extends CU04					
R.F.	009					
Precondición	Deben existir dos unidades definidas y pertenecientes al mismo tipo de medida. El Administrador debe tener acceso a la configuración de conversiones.					
Secuencia Normal	ESCENARIO Configurar factor de equivalencia para recetas: 1. El Administrador accede a la sección de configuración de conversiones dentro del módulo correspondiente. 2. El sistema despliega los campos para seleccionar la unidad origen, la unidad destino y el factor de conversión. 3. El actor selecciona las dos unidades a relacionar e ingresa el valor numérico del factor de equivalencia. 4. El actor presiona el botón "Guardar equivalencia".					

	5. El sistema valida que las unidades seleccionadas sean compatibles entre sí y que el factor ingresado sea mayor que cero. 6. El sistema guarda la equivalencia y verifica que quede correctamente asociada a las unidades seleccionadas.
Post-condición	La fórmula de equivalencia queda almacenada y puede ser utilizada por el sistema cuando se requiera convertir cantidades.
Excepciones	5.1. Si el factor de equivalencia es igual o menor a cero (o no cumple la regla numérica), el sistema exige un valor mayor que cero antes de guardar. 5.2. Si las unidades seleccionadas pertenecen a tipos incompatibles (ej. masa vs. volumen), el sistema bloquea el proceso e impide guardar la equivalencia.
Prioridad	Media
Comentarios	Permite mantener precisión en los cálculos de formulación y consumo de materias primas.

CU27 — Alertar incompatibilidad de conversión

# Ref.	CU27 "Alertar incompatibilidad de conversión"	
Caso de Uso	Alertar incompatibilidad de conversión	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	24-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Sistema	
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)	
Descripción	Detecta intentos de relacionar unidades de magnitudes incompatibles y presenta una advertencia antes de guardar la conversión. Su objetivo es impedir que una equivalencia inválida afecte los cálculos del sistema.	
Referencias Cruzadas		
	C.U.	Extends CU04
	R.F.	029
Precondición	Debe existir un intento de configurar una equivalencia en CU19 y el sistema debe poder identificar el tipo de magnitud de ambas unidades.	

Secuencia Normal	ESCENARIO Alertar incompatibilidad de conversión: 1. El sistema intercepta el intento de guardado de una equivalencia entre dos unidades. 2. El sistema evalúa el tipo de magnitud de las unidades seleccionadas (ej. masa vs. volumen). 3. El sistema identifica la incompatibilidad técnica entre las magnitudes 4. El sistema despliega un mensaje de advertencia notificando la imposibilidad de relacionar dichas unidades directamente. 5. El sistema cancela la operación y permite volver al formulario para corregir la relación incompatible.
Post-condición	La relación incompatible se cancela y el usuario recibe información para corregirla; si existe una condición válida como densidad definida, el flujo puede continuar según la regla del sistema.
Excepciones	3.1. Si existe una densidad previamente definida para el insumo que permite el cálculo entre masa y volumen, el sistema aplica la regla especial y permite continuar con la conversión bajo esa condición.
Prioridad	Alta
Comentarios	Es un control lógico de integridad que reduce errores de conversión entre unidades de diferente naturaleza.

CU28 — Filtrar por categoría y estado de stock

# Ref.	CU28 "Filtrar por categoría y estado de stock"	
Caso de Uso	Filtrar por categoría y estado de stock	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	24-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador	
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)	
Descripción	Permite reducir los resultados del catálogo utilizando filtros por categoría y estado de disponibilidad. El sistema aplica los criterios seleccionados sobre los registros existentes y presenta únicamente los resultados correspondientes.	
Referencias Cruzadas		
	C.U.	Included CU05
	R.F.	030

Precondición	El usuario debe encontrarse en la pantalla de consulta de catálogo de CU05 y debe existir información sobre categorías y disponibilidad.
Secuencia Normal	ESCENARIO Filtrar por categoría y estado de stock: 1. El Administrador accede a la pantalla de consulta de catálogo (CU05). 2. El sistema despliega las opciones de filtro por categoría y por estado de stock (ej. disponible, agotado, stock mínimo). 3. El actor selecciona los criterios deseados en los desplegables de filtro. 4. El actor presiona el botón "Filtrar" o "Aplicar". 5. El sistema procesa los criterios sobre la base de datos de materias primas. 6. El sistema actualiza la lista mostrando únicamente los registros que coinciden con la selección y conserva los filtros activos mientras el usuario continúa consultando.
Post-condición	La vista del catálogo queda actualizada y muestra los registros que cumplen los filtros establecidos.
Excepciones	5.1. Si no existen coincidencias con los criterios seleccionados, el sistema presenta una lista vacía o el mensaje correspondiente de ausencia de resultados.
Prioridad	Media
Comentarios	Mejora la navegación y facilita localizar rápidamente materias primas dentro de catálogos extensos.

CU29 — Calcular saldo total disponible

# Ref.	CU29 "Calcular saldo total disponible"			
Caso de Uso	Calcular saldo total disponible			
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas			
Fecha	24-08-2026			
Versión	Versión 1.0			
Actor/es	Sistema			
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)			
Descripción	Calcula el saldo total de una materia prima sumando las existencias disponibles de sus diferentes lotes activos. El valor calculado se utiliza para representar el estado actual del inventario.			
Referencias Cruzadas	<table><tr><td>C.U.</td><td>Included CU05</td></tr></table>		C.U.	Included CU05
C.U.	Included CU05			

	R.F. 026
Precondición	El catálogo debe estar cargando o actualizando la información de inventario y el sistema debe poder consultar las existencias de los lotes.
Secuencia Normal	ESCENARIO Calcular saldo total disponible: 1. El sistema inicia la consulta o actualización de datos de inventario para el catálogo. 2. El sistema identifica la materia prima solicitada y consulta sus lotes activos registrados. 3. El sistema obtiene la cantidad disponible en cada uno de los lotes correspondientes. 4. El sistema realiza la suma aritmética de las existencias de todos los lotes activos. 5. El sistema deja disponible el saldo calculado para las validaciones de stock y muestra el valor resultante en la vista del catálogo.
Post-condición	El saldo acumulado de cada materia prima queda calculado y se muestra en la columna de saldo total.
Excepciones	3.1. Si una materia prima no posee lotes asociados o ninguno cuenta con existencias, el sistema asigna automáticamente el valor predeterminado de cero (0).
Prioridad	Alta
Comentarios	Es un cálculo fundamental para conocer la disponibilidad real y apoyar las decisiones de reposición.

CU30 — Disparar alerta visual de stock crítico

# Ref.	CU30 "Disparar alerta visual de stock crítico"
Caso de Uso	Disparar alerta visual de stock crítico
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Sistema
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)
Descripción	Compara el saldo total de una materia prima con el nivel mínimo definido y activa una señal visual cuando el inventario se encuentra en situación crítica. La alerta permite priorizar la reposición.

Referencias Cruzadas		
	C.U.	Extends CU05
	R.F.	016
Precondición	Debe haber finalizado el cálculo del saldo disponible mediante CU22 y debe existir un nivel mínimo definido para el insumo.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Disparar alerta visual de stock crítico: 1. El sistema obtiene el saldo total disponible calculado para la materia prima. 2. El sistema consulta el umbral de stock mínimo configurado para dicho insumo. 3. El sistema compara el saldo total disponible contra el nivel de stock mínimo. 4. El sistema detecta que el saldo es inferior o igual al umbral mínimo definido. 5. El sistema aplica el resaltado visual (indicador/color) sobre el registro del insumo y actualiza el bloque de alertas para reflejar el estado crítico.	
Post-condición	El registro que se encuentra en el nivel crítico queda resaltado visualmente y se incorpora al bloque de alertas correspondiente.	
Excepciones	2.1. Si no existe un punto mínimo definido para la materia prima, el sistema omite la validación para ese insumo y no genera una alerta basada en ese criterio.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Ayuda a prevenir el desabastecimiento de materias primas necesarias para la producción.	

CU31 — Resaltar insumos próximos a vencer

# Ref.	CU31 "Resaltar insumos próximos a vencer"
Caso de Uso	Resaltar insumos próximos a vencer
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Sistema
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)
Descripción	Identifica y resalta las materias primas cuyos lotes se encuentran próximos a vencer. El sistema compara las fechas registradas con la fecha actual y muestra los días restantes dentro del margen de alerta definido.

Referencias Cruzadas		
	C.U.	Extends CU05
	R.F.	031
Precondición	La consulta del catálogo debe estar activa y el sistema debe disponer de fechas de vencimiento registradas para los lotes.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Resaltar insumos próximos a vencer: 1. El sistema obtiene las fechas de vencimiento de los lotes activos de cada materia prima. 2. El sistema calcula la diferencia en días entre la fecha actual del sistema y la fecha de vencimiento registrada. 3. El sistema evalúa si el margen de días restantes se encuentra dentro del rango de alerta predefinido. 4. El sistema aplica un resalte visual (color/indicador) sobre el registro e indica los días restantes para su expiración. 5. El sistema mantiene el indicador de vencimiento en la vista mientras la condición continúe vigente.	
Post-condición	Los insumos próximos para vencer quedan identificados visualmente para favorecer su consumo prioritario.	
Excepciones	1.1. Si no existen lotes con fecha de vencimiento registrada para una materia prima, el sistema omite la alerta para ese registro.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Contribuye a disminuir pérdidas y mermas ocasionadas por el vencimiento de materias primas.	

CU32 — Listar lotes activos en bodega

# Ref.	CU32 "Listar lotes activos en bodega"	
Caso de Uso	Listar lotes activos en bodega	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	24-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador	
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)	
Descripción	Consulta y presenta los lotes asociados a una materia prima que todavía poseen existencias. El listado permite revisar el desglose de saldos y fechas para fortalecer la trazabilidad del inventario.	
Referencias Cruzadas		
	C.U.	Included by CU06

	R.F. 022
Precondición	El usuario debe haber abierto la ficha detallada de una materia prima mediante CU06 y el sistema debe poder consultar sus movimientos de almacén.
Secuencia Normal	ESCENARIO Listar lotes activos en bodega: 1. El Administrador ingresa a la ficha detallada de la materia prima (CU06). 2. El sistema consulta la base de datos buscando los lotes vinculados a dicho insumo. 3. El sistema filtra los registros identificando aquellos lotes cuya cantidad disponible sea mayor a cero. 4. El sistema organiza el desglose mostrando código de lote, saldo individual y fecha de vencimiento. 5. El sistema presenta la tabla de lotes activos y conserva el listado disponible para consulta dentro de la ficha.
Post-condición	La ficha muestra el conjunto de lotes activos y sus datos disponibles para consulta.
Excepciones	3.1. Si no existen lotes con existencias mayores a cero para el insumo, el sistema muestra el mensaje de ausencia de lotes activos.
Prioridad	Media
Comentarios	Es la base para consultar la trazabilidad por lote y conocer qué existencias están realmente disponibles.

CU33 — Visualizar gráfico de rotación del insumo

# Ref.	CU33 "Visualizar gráfico de rotación del insumo"		
Caso de Uso	Visualizar gráfico de rotación del insumo		
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas		
Fecha	24-08-2026		
Versión	Versión 1.0		
Actor/es	Administrador		
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)		
Descripción	Genera una representación gráfica de los ingresos y consumos históricos de una materia prima. La información se obtiene de los movimientos registrados y se presenta como apoyo para analizar su comportamiento.		
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td> <td>Extends CU06</td> </tr> </table>	C.U.	Extends CU06
C.U.	Extends CU06		

	R.F. 027
Precondición	La materia prima debe contar con movimientos históricos de inventario y el usuario debe encontrarse en la ficha detallada.
Secuencia Normal	ESCENARIO Visualizar gráfico de rotación del insumo: 1. El Administrador accede a la pestaña o sección de estadísticas dentro de la ficha del producto (CU06). 2. El sistema consulta el historial de movimientos de inventario (entradas y salidas) asociados al insumo. 3. El sistema procesa las cantidades consumidas e ingresadas según el rango de tiempo seleccionado. 4. El sistema renderiza el gráfico estadístico correspondiente a la rotación. 5. El sistema deja disponible la gráfica en pantalla para apoyar la interpretación del comportamiento.
Post-condición	La gráfica de rotación se genera y queda visible dentro de la ficha del producto.
Excepciones	2.1. Si no existe historial suficiente o movimientos registrados para el insumo, el sistema muestra un panel indicando que no hay datos suficientes para construir la gráfica.
Prioridad	Baja
Comentarios	Es una herramienta de apoyo para la planificación de compras y el análisis de consumo.

CU34 — Confirmar cambios de estado en sistema

# Ref.	CU34 "Confirmar cambios de estado en sistema"				
Caso de Uso	Confirmar cambios de estado en sistema				
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas				
Fecha	24-08-2026				
Versión	Versión 1.0				
Actor/es	Administrador				
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)				
Descripción	Solicita una confirmación explícita antes de aplicar un cambio de estado sobre una materia prima. La ventana de confirmación reduce el riesgo de ejecutar accidentalmente una inactivación.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Included CU07</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>034</td></tr> </table>	C.U.	Included CU07	R.F.	034
C.U.	Included CU07				
R.F.	034				

Precondición	Debe haberse iniciado el proceso de inactivación de una materia prima desde CU07.
Secuencia Normal	ESCENARIO Confirmar cambios de estado en sistema: 1. El Administrador solicita cambiar el estado de una materia prima (ej. inhabilitar) en CU07. 2. El sistema despliega un modal o ventana emergente de confirmación preguntando si desea proceder. 3. El Administrador presiona el botón "Confirmar" / "Aceptar". 4. El sistema actualiza el registro en la base de datos aplicando el nuevo estado. 5. El sistema cierra la confirmación, notifica el éxito de la acción y muestra el estado resultante.
Post-condición	Si el Administrador confirma, el nuevo estado se almacena en la base de datos; si cancela, el estado original se mantiene.
Excepciones	3.1. Si el actor selecciona "Cancelar", el sistema cierra la ventana de confirmación y no realiza ninguna modificación en el registro.
Prioridad	Alta
Comentarios	Es una medida preventiva para proteger el catálogo frente a acciones no intencionadas.

CU35 — Ingresar motivo de inactivación

# Ref.	CU35 "Ingresar motivo de inactivación"	
Caso de Uso	Ingresar motivo de inactivación	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	24-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador	
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)	
Descripción	Solicita y registra la justificación por la cual una materia prima será inactivada. El motivo se almacena junto con el cambio para aportar contexto y trazabilidad administrativa.	
Referencias Cruzadas		
	C.U.	Included CU07
	R.F.	031
Precondición	El proceso de inactivación de CU07 debe estar activo y el sistema debe mostrar el campo obligatorio para ingresar la justificación.	

Secuencia Normal	ESCENARIO Ingresar motivo de inactivación: 1. El Administrador inicia el flujo de inactivación de una materia prima (CU07). 2. El sistema despliega el campo de texto obligatorio para ingresar el motivo o justificación. 3. El Administrador digita la causa de la inactivación (ej. descontinuado por proveedor, baja calidad). 4. El Administrador presiona el botón "Guardar" o "Continuar". 5. El sistema valida que el campo de justificación no esté vacío y vincula el texto con la acción de inactivación 6. El sistema deja el motivo disponible para la confirmación y auditoría del cambio.
Post-condición	La justificación queda asociada al cambio de estado y disponible como parte de la auditoría del insumo.
Excepciones	5.1. Si el campo de motivo está vacío o no alcanza la longitud mínima, el sistema resalta el campo, muestra una alerta y bloquea la confirmación hasta que el Administrador ingrese una justificación válida.
Prioridad	Media
Comentarios	Facilita el control interno y permite conocer la razón de una inactivación posterior.

CU36 — Validar existencias en cero antes de desactivar

# Ref.	CU36 "Validar existencias en cero antes de desactivar"	
Caso de Uso	Validar existencias en cero antes de desactivar	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	24-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Sistema	
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)	
Descripción	Verifica que una materia prima no tenga existencias disponibles antes de permitir su inactivación. El sistema consulta el saldo total y únicamente aprueba el flujo cuando el valor es exactamente cero.	
Referencias Cruzadas		
	C.U.	Extends CU07
	R.F.	035
Precondición	Debe haberse iniciado una solicitud de inactivación y el sistema debe poder consultar el saldo total de la materia prima.	

Secuencia Normal	ESCENARIO Validar existencias en cero antes de desactivar: 1. El sistema intercepta la solicitud de inactivación provista por el flujo de CU07. 2. El sistema consulta el saldo total disponible calculado para la materia prima. 3. El sistema valida que el saldo total de existencias sea exactamente igual a cero (0). 4. El sistema aprueba la verificación de inventario. 5. El sistema comunica al flujo de CU07 que la validación fue aprobada para proceder con la inactivación.
Post-condición	La comprobación de existencias queda aprobada cuando el saldo es cero y el proceso puede continuar con la inactivación.
Excepciones	3.1. Si existen cantidades mayores a cero en el inventario, el sistema detiene el proceso, muestra un mensaje de error advirtiendo que no se puede inactivar un insumo con stock activo y mantiene activa la materia prima.
Prioridad	Alta
Comentarios	Evita retirar del catálogo un insumo que todavía tenga existencias disponibles y protege la integridad del inventario.

CU37 — Bloquear insumo en órdenes de producción activas

# Ref.	CU37 "Bloquear insumo en órdenes de producción activas"	
Caso de Uso	Bloquear insumo en órdenes de producción activas	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	24-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Sistema	
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)	
Descripción	Después de confirmar la inactivación, evita que la materia prima sea seleccionada en nuevas órdenes de producción. Las órdenes finalizadas anteriormente conservan su integridad y no son modificadas por el cambio.	
Referencias Cruzadas		
	C.U.	Extends CU07
	R.F.	024
Precondición	La inactivación de la materia prima debe haber sido confirmada y el sistema debe poder sincronizar el estado con el módulo de producción.	

Secuencia Normal	ESCENARIO Bloquear insumo en órdenes de producción activas: 1. El sistema detecta la confirmación de inactivación de una materia prima en el catálogo (CU07). 2. El sistema envía la actualización de estado hacia el módulo de gestión de producción. 3. El sistema inhabilita la materia prima de las listas de selección para la creación o modificación de órdenes de producción. 4. El sistema verifica que el historial de órdenes finalizadas o cerradas anteriormente mantenga sus registros e integridad intactos. 5. El sistema confirma la actualización del estado del insumo en el módulo de producción.
Post-condición	El insumo queda bloqueado para nuevas asignaciones productivas, mientras se mantienen intactas las órdenes finalizadas anteriormente.
Excepciones	2.1. Si existe un error de comunicación o sincronización entre módulos, el sistema notifica la falla al usuario para evitar asumir que el bloqueo fue aplicado correctamente.
Prioridad	Alta
Comentarios	Mantiene la coherencia entre el catálogo de materias primas y el módulo de producción.

CU38 — Seleccionar formato de salida

# Ref.	CU38 "Seleccionar formato de salida"	
Caso de Uso	Seleccionar formato de salida (PDF / Excel)	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	24-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador	
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)	
Descripción	Permite seleccionar el formato en el que se generará el catálogo exportado. El sistema presenta las opciones disponibles y prepara los parámetros necesarios para producir el documento.	
Referencias Cruzadas		
	C.U.	Included CU08
	R.F.	027
Precondición	El proceso de exportación de CU08 debe estar activo y el usuario debe encontrarse en la configuración del archivo de salida.	

Secuencia Normal	ESCENARIO Seleccionar formato de salida (PDF / Excel): 1. El Administrador inicia la opción de exportación del catálogo en CU08. 2. El sistema despliega un menú o selector con los formatos de salida disponibles (PDF, Excel). 3. El Administrador selecciona el formato de exportación deseado. 4. El Administrador presiona el botón "Continuar" o "Generar". 5. El sistema procesa los datos según la estructura del formato elegido. 6. El sistema deja el formato seleccionado listo para continuar con la generación del archivo.
Post-condición	El formato elegido queda establecido para la generación del archivo.
Excepciones	3.1. Si el usuario no selecciona explícitamente un formato, el sistema asigna y utiliza PDF como opción predeterminada.
Prioridad	Media
Comentarios	Aporta flexibilidad en la presentación y utilización posterior de los reportes.

CU39 — Aplicar filtros de vista actual al reporte

# Ref.	CU39 "Aplicar filtros de vista actual al reporte"	
Caso de Uso	Aplicar filtros de vista actual al reporte	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	24-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Sistema	
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)	
Descripción	Aplica al reporte los mismos filtros que se encuentran activos en la vista del catálogo. De esta manera, el archivo generado mantiene correspondencia con la información que el usuario consultó en pantalla.	
Referencias Cruzadas		
	C.U.	Included CU08
	R.F.	034
Precondición	Debe existir una consulta o filtro aplicado sobre el catálogo de origen y debe estar en ejecución el proceso de exportación.	

Secuencia Normal	ESCENARIO Aplicar filtros de vista actual al reporte: 1. El sistema inicia la preparación del reporte solicitado desde CU08. 2. El sistema lee los parámetros de búsqueda y filtros activos aplicados en la interfaz del catálogo (ej. por categoría o stock). 3. El sistema aplica esos mismos criterios de filtrado sobre la consulta de generación de datos. 4. El sistema compila y entrega al generador del reporte el conjunto de datos filtrado. 5. El sistema confirma que el documento final refleja exactamente los datos visibles en pantalla.
Post-condición	El reporte se genera utilizando exactamente la selección de datos definida por los filtros activos.
Excepciones	2.1. Si no hay filtros aplicados en la vista, el sistema incluye la totalidad de las materias primas disponibles en el catálogo dentro del reporte.
Prioridad	Media
Comentarios	Garantiza coherencia entre la información visualizada y la información entregada en el reporte.

CU40 — Personalizar columnas visibles en el reporte

# Ref.	CU40 "Personalizar columnas visibles en el reporte"	
Caso de Uso	Personalizar columnas visibles en el reporte	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	24-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Administrador	
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)	
Descripción	Permite personalizar los campos que aparecerán como columnas en el archivo de salida. El Administrador puede seleccionar o retirar información como código, lote y otros atributos antes de generar el reporte.	
Referencias Cruzadas		
	C.U.	Extend CU08
	R.F.	033
Precondición	La ventana de opciones de exportación de CU08 debe estar abierta y el sistema debe mostrar los campos disponibles para seleccionar.	

Secuencia Normal	ESCENARIO Personalizar columnas visibles en el reporte: 1. El Administrador accede a la sección de selección de campos dentro de la ventana de exportación (CU08). 2. El sistema muestra el listado de atributos configurables (código, nombre, lote, saldo, etc.) con sus casillas de selección. 3. El Administrador marca o desmarca los atributos para definir las columnas deseadas en el reporte. 4. El Administrador presiona el botón "Aplicar estructura" o "Continuar". 5. El sistema valida que exista al menos una columna seleccionada. 6. El sistema deja preparada la estructura seleccionada para la generación del archivo.
Post-condición	La estructura de columnas queda definida y preparada para ser utilizada por el generador del archivo.
Excepciones	5.1. Si no se selecciona ninguna columna, el sistema bloquea la generación del archivo y solicita elegir al menos un campo.
Prioridad	Baja
Comentarios	Funcionalidad avanzada para adaptar los reportes a las necesidades de consulta, seguimiento y presentación de información.

CU41 — Gestionar Movimiento de Bodega

# Ref.	CU41 " Gestionar Movimiento de Bodega"
Caso de Uso	Gestionar Movimiento de Bodega
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Auxiliar de almacén
Tipo	Primario (caso de uso agrupador)
Descripción	Caso de uso agrupador que reúne las funcionalidades relacionadas con el control operativo de la bodega de materias primas: consulta de inventario, gestión de almacenes, registro de entradas y salidas, ajuste de productos, inventario físico, trazabilidad, historial de movimientos y traslados entre bodegas. Como caso de uso agrupador, articula el acceso a los nueve subprocesos operativos de la bodega (consulta de inventario, gestión de Caso de uso agrupador que reúne las funcionalidades relacionadas con el control operativo de la bodega de materias primas: consulta de inventario, gestión de almacenes, registro de entradas y salidas, ajuste de productos, inventario físico,

	trazabilidad, historial de movimientos y traslados entre bodegas. Como caso de uso agrupador, articula el acceso a los nueve subprocesos operativos de la bodega (consulta de inventario, gestión de almacenes, registro de entradas y salidas, ajuste de productos, inventario físico, trazabilidad, historial de movimientos y traslados entre bodegas), garantizando que cada uno se ejecute únicamente bajo el perfil autorizado. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.				
Referencias Cruzadas	<table border="1"> <tr> <td>C.U.</td><td> Include: Consultar inventario (CU02) Include: Gestionar almacenes (CU07) Include: Registrar entradas (CU10) Include: Registrar salidas (CU15) Extend: Ajustar productos (CU19) Include: Realizar inventario físico (CU23) Include: Consultar trazabilidad (CU26) Include: Consultar historial de movimientos (CU30) Include: Traslados entre bodega (CU34) </td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>01</td></tr> </table>	C.U.	Include: Consultar inventario (CU02) Include: Gestionar almacenes (CU07) Include: Registrar entradas (CU10) Include: Registrar salidas (CU15) Extend: Ajustar productos (CU19) Include: Realizar inventario físico (CU23) Include: Consultar trazabilidad (CU26) Include: Consultar historial de movimientos (CU30) Include: Traslados entre bodega (CU34)	R.F.	01
C.U.	Include: Consultar inventario (CU02) Include: Gestionar almacenes (CU07) Include: Registrar entradas (CU10) Include: Registrar salidas (CU15) Extend: Ajustar productos (CU19) Include: Realizar inventario físico (CU23) Include: Consultar trazabilidad (CU26) Include: Consultar historial de movimientos (CU30) Include: Traslados entre bodega (CU34)				
R.F.	01				
Precondición	El Auxiliar de almacén debe haber iniciado sesión en el sistema con un perfil que tenga permisos sobre el módulo de bodega.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Personalizar columnas visibles en el reporte: 1. El actor selecciona la opción "Gestionar Movimiento de Bodega" en el menú principal. 2. El sistema valida los permisos del usuario y presenta el submenú de operaciones de bodega disponibles. 3. El actor selecciona la funcionalidad específica que desea ejecutar. 4. El sistema redirige al caso de uso correspondiente. 5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.				
Post-condición	2.1 Si el usuario no tiene permisos suficientes, el sistema deniega el acceso y muestra un mensaje de error.				
Excepciones	2.2 Si el módulo de bodega no logra cargar el submenú de operaciones por una falla del sistema, el actor es notificado y el incidente queda registrado para revisión técnica.				
Prioridad	Alta				

Comentarios	Caso de uso agrupador; no ejecuta lógica de negocio por sí mismo, sirve como punto de entrada a los nueve casos de uso incluidos. Está asociado al requisito funcional RF-B01 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.
--------------------	---

CU42 — Consultar inventario

# Ref.	CU42 " Consultar inventario "	
Caso de Uso	Consultar inventario	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	24-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite al auxiliar de almacén consultar las existencias actuales de materias primas en las distintas ubicaciones de la bodega, aplicando filtros y obteniendo información en tiempo real. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Gestionar Movimiento de Bodega" (CU01), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la disponibilidad oportuna de información para la toma de decisiones operativas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Gestionar Movimiento de Bodega (CU01) Include: Aplicar filtros de búsqueda por ubicación (CU03) Include: Calcular stock disponible en tiempo real (CU04) Extend: Visualizar alerta de productos próximos a vencer (CU05) Extend: Exportar reporte de existencias a PDF/Excel (CU06)
	R.F.	02

Precondición	El auxiliar debe haber iniciado sesión y el sistema debe contar con registros de inventario cargados.
Secuencia Normal	ESCENARIO Personalizar columnas visibles en el reporte: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Consultar inventario" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El actor selecciona la opción "Consultar inventario". 3. El sistema muestra el listado general de materias primas con sus cantidades disponibles. 4. El actor aplica filtros de búsqueda según ubicación, categoría o estado. 5. El sistema calcula y muestra el stock disponible en tiempo real. 6. El actor visualiza alertas de vencimiento si existen, o exporta el reporte si lo requiere. 7. El sistema mantiene disponible la información consultada en pantalla mientras el auxiliar de almacén la requiera, y permite regresar al menú anterior en cualquier momento.
Post-condición	El auxiliar obtiene una visión actualizada del inventario de la bodega consultada.
Excepciones	3.1 Si no existen registros de inventario, el sistema muestra un mensaje indicando bodega vacía. 4.1 Si el actor aplica un criterio de filtro no soportado por el sistema, éste ignora el filtro inválido y muestra el inventario general sin aplicar dicha restricción.
Prioridad	Alta
Comentarios	Caso de uso central para la toma de decisiones operativas diarias. Está asociado al requisito funcional RF-B02 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU43 — Aplicar filtros de búsqueda por ubicación

# Ref.	CU43 " Aplicar filtros de búsqueda por ubicación"
Caso de Uso	Aplicar filtros de búsqueda por ubicación
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Auxiliar de almacén
Tipo	Primario

Descripción	Permite refinar la consulta de inventario filtrando los resultados por bodega, pasillo, estante o categoría de materia prima. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Consultar inventario" (CU02), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la disponibilidad oportuna de información para la toma de decisiones operativas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.					
Referencias Cruzadas	<table><tr><td>C.U.</td><td>Include en: Consultar inventario (CU02)</td></tr><tr><td>R.F.</td><td>03</td></tr></table>		C.U.	Include en: Consultar inventario (CU02)	R.F.	03
C.U.	Include en: Consultar inventario (CU02)					
R.F.	03					
Precondición	El actor debe encontrarse en la pantalla de consulta de inventario.					
Secuencia Normal	ESCENARIO Aplicar filtros de búsqueda por ubicación: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Aplicar filtros de búsqueda por ubicación" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El actor selecciona los criterios de filtro (ubicación, categoría, estado). 3. El sistema valida los criterios ingresados. 4. El sistema filtra y muestra únicamente los resultados que cumplen los criterios seleccionados. 5. El sistema mantiene disponible la información consultada en pantalla mientras el auxiliar de almacén la requiera, y permite regresar al menú anterior en cualquier momento.					
Post-condición	El sistema presenta un listado de inventario filtrado según los criterios seleccionados.					
Excepciones	3.1 Si el actor combina criterios de filtro incompatibles entre sí, el sistema advierte la incompatibilidad y solicita ajustar la selección antes de continuar. 4.1 Si el filtro no arroja resultados, el sistema muestra un mensaje de “sin coincidencias”.					
Prioridad	Media					
Comentarios	Mejora la eficiencia de búsqueda en bodegas con alto volumen de referencias. Está asociado al requisito funcional RF-B03 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.					

CU44 — Calcular stock disponible en tiempo real"

# Ref.	CU44 "Calcular stock disponible en tiempo real"					
Caso de Uso	Calcular stock disponible en tiempo real					
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas					
Fecha	24-08-2026					
Versión	Versión 1.0					
Actor/es	Auxiliar de almacén					
Tipo	Secundario (incluido por Consultar inventario)					
Descripción	Permite refinar la consulta de inventario filtrando los resultados por bodega, pasillo, estante o categoría de materia prima. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Consultar inventario" (CU02), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la disponibilidad oportuna de información para la toma de decisiones operativas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.					
Referencias Cruzadas	<table><tr><td>C.U.</td><td>Include en: Consultar inventario (CU02)</td></tr><tr><td>R.F.</td><td>04</td></tr></table>		C.U.	Include en: Consultar inventario (CU02)	R.F.	04
C.U.	Include en: Consultar inventario (CU02)					
R.F.	04					
Precondición	Debe existir información de existencias registrada en el sistema.					
Secuencia Normal	ESCENARIO Aplicar filtros de búsqueda por ubicación: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Calcular stock disponible en tiempo real" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El sistema toma el saldo base de cada materia prima. 3. El sistema descuenta las cantidades reservadas o comprometidas en órdenes de producción. 4. El sistema muestra el stock disponible actualizado al momento de la consulta. 5. El sistema mantiene disponible la información consultada en pantalla mientras el auxiliar de almacén la requiera, y permite regresar al menú anterior en cualquier momento.					
Post-condición	El auxiliar visualiza el stock real disponible para uso inmediato.					
Excepciones	3.1 Si existe una inconsistencia entre movimientos, el sistema señala la referencia para revisión manual.					

	4.1 Si el cálculo del stock disponible tarda más del tiempo de respuesta esperado, el sistema muestra un indicador de carga y notifica al actor si se excede el tiempo límite configurado.
Prioridad	Alta
Comentarios	Su exactitud depende del correcto registro de entradas, salidas y ajustes. Está asociado al requisito funcional RF-B04 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU45 — Visualizar alerta de productos próximos a vencer

# Ref.	CU45 " Visualizar alerta de productos próximos a vencer"	
Caso de Uso	Visualizar alerta de productos próximos a vencer	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	24-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Consultar inventario)	
Descripción	Genera un archivo descargable en formato PDF o Excel con el detalle del inventario consultado. Esta funcionalidad complementa las demás operaciones del módulo de bodega y aporta información o validaciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso general de exportar reporte de existencias a pdf/excel. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas		
	C.U.	Extend: Consultar inventario (CU02)
	R.F.	05
Precondición	Las materias primas deben tener fecha de vencimiento registrada.	

Secuencia Normal	ESCENARIO Aplicar filtros de búsqueda por ubicación: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Visualizar alerta de productos próximos a vencer" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El sistema revisa las fechas de vencimiento de los lotes almacenados. 3. El sistema identifica los lotes que se encuentran dentro del rango de alerta configurado. 4. El sistema resalta dichos productos en la vista de inventario. 5. El sistema mantiene disponible la información consultada en pantalla mientras el auxiliar de almacén la requiera, y permite regresar al menú anterior en cualquier momento.
Post-condición	El auxiliar identifica de forma inmediata las materias primas próximas a vencer.
Excepciones	2.1 Si un lote no tiene fecha de vencimiento registrada, el sistema lo excluye de la alerta y lo reporta como dato incompleto. 3.1 Si el actor modifica el rango de días configurado para la alerta, el sistema recalcula de inmediato los productos próximos a vencer según el nuevo parámetro.
Prioridad	Alta
Comentarios	Contribuye a reducir mermas por vencimiento de materia prima. Está asociado al requisito funcional RF-B05 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU46 — Exportar reporte de existencias a PDF/Excel

# Ref.	CU46 "Exportar reporte de existencias a PDF/Excel"
Caso de Uso	Exportar reporte de existencias a PDF/Excel
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Auxiliar de almacén
Tipo	Secundario (incluido por Consultar inventario)
Descripción	Genera un archivo descargable en formato PDF o Excel con el detalle del inventario consultado. Esta funcionalidad complementa las demás operaciones del módulo de bodega y aporta información o validaciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso general de exportar reporte de existencias a pdf/excel. Su correcta ejecución incide directamente en la

	exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.				
Referencias Cruzadas	<table border="1"> <tr> <td>C.U.</td><td>Extend: Consultar inventario (CU02)</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>06</td></tr> </table>	C.U.	Extend: Consultar inventario (CU02)	R.F.	06
C.U.	Extend: Consultar inventario (CU02)				
R.F.	06				
Precondición	Las materias primas deben tener fecha de vencimiento registrada.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Aplicar filtros de búsqueda por ubicación: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Exportar reporte de existencias a PDF/Excel" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El actor selecciona la opción "Exportar reporte". 3. El sistema solicita el formato de salida deseado (PDF o Excel). 4. El sistema genera el archivo con la información filtrada actualmente en pantalla. 5. El sistema pone el archivo a disposición del actor para su descarga. 6. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría				
Post-condición	El auxiliar cuenta con un reporte descargable del inventario consultado				
Excepciones	4.1 Si ocurre un error en la generación del archivo, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar. 4.2 Si el volumen de datos a exportar supera el límite permitido por el sistema, éste divide el reporte en varios archivos o solicita al actor acotar el rango de la consulta.				
Prioridad	Media				
Comentarios	Útil para reportes físicos o entrega de información a otras áreas. Está asociado al requisito funcional RF-B06 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.				

CU47 — Gestionar almacenes

# Ref.	CU47 "Gestionar almacenes"
Caso de Uso	Gestionar almacenes
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	02-09-2026

Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite administrar las ubicaciones físicas de almacenamiento (bodegas, estantes o zonas), controlando su capacidad y disponibilidad. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Gestionar Movimiento de Bodega" (CU01), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Gestionar Movimiento de Bodega (CU01) Include: Validar capacidad máxima de la ubicación (CU08) Extend: Inactivar ubicación por mantenimiento o espacio lleno (CU09)
	R.F.	RF-07
Precondición	El auxiliar debe tener permisos para administrar ubicaciones de almacenamiento.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Gestionar almacenes: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Gestionar almacenes" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El actor selecciona la opción "Gestionar almacenes". 3. El sistema presenta el listado de ubicaciones registradas con su estado y capacidad. 4. El actor selecciona una ubicación para consultar o modificar su información. 5. El sistema valida la capacidad máxima antes de aplicar los cambios. 6. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	Las ubicaciones de almacenamiento quedan actualizadas en el sistema.	
Excepciones		
4.1 Si la ubicación tiene existencias activas, el sistema restringe ciertos cambios y notifica al actor. 4.2 Si el actor intenta eliminar una ubicación que aún está referenciada por movimientos históricos, el sistema impide la eliminación y sugiere inactivarla en su lugar.		
Prioridad	Media	
Comentarios	Facilita la organización física de la bodega y previene sobrecarga de espacios. Está asociado al requisito funcional RF-B07 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.	

CU48 — Validar capacidad máxima de la ubicación

# Ref.	CU48 "Validar capacidad máxima de la ubicación"	
Caso de Uso	Validar capacidad máxima de la ubicación	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Gestionar almacenes)	
Descripción	Verifica que la cantidad de materia prima asignada a una ubicación no exceda su capacidad física máxima definida. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Gestionar almacenes" (CU07), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Gestionar almacenes (CU07)
	R.F.	RF-08
Precondición	La ubicación debe tener una capacidad máxima configurada previamente.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Validar capacidad máxima de la ubicación:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Validar capacidad máxima de la ubicación" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El sistema calcula el volumen o peso total que se pretende almacenar en la ubicación.		
3. El sistema compara dicho valor con la capacidad máxima configurada.		
4. El sistema confirma si la operación puede realizarse o la bloquea.		
5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	La ubicación conserva una carga dentro de los límites permitidos.	
Excepciones		
3.1 Si la capacidad se excede, el sistema bloquea la operación y sugiere una ubicación alterna.		
3.2 Si la ubicación no tiene configurada una capacidad máxima, el sistema advierte al actor y no permite continuar hasta que dicho valor sea definido.		
Prioridad	Alta	
Comentarios	Previene daños en insumos por almacenamiento inadecuado o hacinamiento. Está asociado al requisito funcional RF-B08 y su	

	cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.
--	--

CU49 — Inactivar ubicación por mantenimiento o espacio lleno

# Ref.	CU49 "Inactivar ubicación por mantenimiento o espacio lleno"	
Caso de Uso	Inactivar ubicación por mantenimiento o espacio lleno	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (extiende a Gestionar almacenes)	
Descripción	Permite marcar temporalmente una ubicación como no disponible cuando se encuentra en mantenimiento o ha alcanzado su capacidad máxima. Esta funcionalidad complementa las demás operaciones del módulo de bodega y aporta información o validaciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso general de inactivar ubicación por mantenimiento o espacio lleno. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Gestionar almacenes (CU07)
	R.F.	RF-09
Precondición	La ubicación debe existir y estar activa en el sistema.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Inactivar ubicación por mantenimiento o espacio lleno: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Inactivar ubicación por mantenimiento o espacio lleno" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El actor selecciona la ubicación a inactivar. 3. El actor indica el motivo de la inactivación (mantenimiento o espacio lleno). 4. El sistema cambia el estado de la ubicación a "inactiva" y la excluye de nuevas asignaciones. 5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	La ubicación queda inactiva y no recibe nuevas entradas hasta ser reactivada.	
Excepciones		
2.1 Si la ubicación ya se encuentra inactiva, el sistema informa al actor que no es necesario repetir la operación.		

4.1 Si la ubicación tiene existencias pendientes de reubicar, el sistema advierte al actor antes de inactivarla.	
Prioridad	Media
Comentarios	Evita que se sigan registrando entradas en zonas no disponibles. Está asociado al requisito funcional RF-B09 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU50 — Registrar entradas

# Ref.	CU50 "Registrar entradas"	
Caso de Uso	Registrar entradas	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite registrar el ingreso de materias primas a la bodega, actualizando las existencias y dejando trazabilidad del lote recibido. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Gestionar Movimiento de Bodega" (CU01), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Gestionar Movimiento de Bodega (CU01) Include: Ingresar lote y fecha de vencimiento del insumo (CU11) Include: Actualizar saldo de existencias en el sistema (CU12) Include: Actualizar saldo de existencias en el almacén (CU13) Extend: Registrar novedad por empaque averiado o roto (CU14)
	R.F.	RF-10
Precondición	Debe existir una orden de compra o recepción autorizada de materia prima.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Registrar entradas:		

1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Registrar entradas" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El actor selecciona la opción "Registrar entradas". 3. El sistema solicita los datos de la materia prima recibida (proveedor, cantidad, lote, fecha de vencimiento). 4. El actor diligencia la información solicitada. 5. El sistema actualiza el saldo de existencias en el sistema y en el almacén correspondiente. 6. El sistema confirma el registro exitoso de la entrada. 7. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.	
Post-condición	Las existencias de la bodega quedan actualizadas con la nueva entrada registrada.
Excepciones	
3.1 Si los datos del proveedor registrados no coinciden con la información esperada, el sistema alerta al actor antes de continuar con el registro de la entrada. 4.1 Si el empaque presenta daños, el actor registra la novedad correspondiente antes de finalizar.	
Prioridad	Alta
Comentarios	Caso de uso crítico para mantener la exactitud del inventario. Está asociado al requisito funcional RF-B10 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU51 — Ingresar lote y fecha de vencimiento del insumo

# Ref.	CU51 "Ingresar lote y fecha de vencimiento del insumo"
Caso de Uso	Ingresar lote y fecha de vencimiento del insumo
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	02-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Auxiliar de almacén
Tipo	Secundario (incluido por Registrar entradas)
Descripción	Permite capturar el número de lote y la fecha de vencimiento de la materia prima que ingresa a bodega, garantizando trazabilidad futura. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Registrar entradas" (CU10), del cual hereda la precondición de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.

Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Registrar entradas (CU10)
	R.F.	RF-11
Precondición	El actor debe encontrarse en el formulario de registro de entrada.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Ingresar lote y fecha de vencimiento del insumo: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Ingresar lote y fecha de vencimiento del insumo" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El actor digita o escanea el número de lote del insumo. 3. El actor ingresa la fecha de vencimiento indicada por el proveedor. 4. El sistema valida el formato de los datos ingresados. 5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	El lote y su fecha de vencimiento quedan asociados a la entrada registrada.	
Excepciones		
2.1 Si el número de lote ingresado ya existe en el sistema para la misma materia prima, el sistema advierte la duplicidad y solicita confirmar o corregir el dato. 3.1 Si la fecha de vencimiento es anterior a la fecha actual, el sistema rechaza el dato y solicita corrección.		
Prioridad	Alta	
Comentarios	Información base para los casos de uso de trazabilidad y alertas de vencimiento. Está asociado al requisito funcional RF-B11 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.	

CU52 — Actualizar saldo de existencias en el sistema

# Ref.	CU52 "Actualizar saldo de existencias en el sistema"
Caso de Uso	Actualizar saldo de existencias en el sistema
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	02-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Auxiliar de almacén
Tipo	Secundario (incluido por Registrar entradas)
Descripción	Actualiza el saldo general de existencias registrado en la base de datos del sistema, reflejando la cantidad recibida. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Registrar entradas" (CU10), del cual hereda la precondición de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su

	ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Registrar entradas (CU10)
	R.F.	RF-12
Precondición	Debe existir un saldo previo registrado en el sistema para la materia prima.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Actualizar saldo de existencias en el sistema: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Actualizar saldo de existencias en el sistema" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El sistema toma la cantidad ingresada en el formulario de entrada. 3. El sistema suma dicha cantidad al saldo actual de la materia prima. 4. El sistema guarda el nuevo saldo en la base de datos. 5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	El saldo de existencias en el sistema refleja la cantidad total actualizada.	
Excepciones		
3.1 Si dos operaciones intentan actualizar el mismo saldo de forma simultánea, el sistema aplica un bloqueo temporal para evitar inconsistencias y procesa las actualizaciones en orden. 4.1 Si ocurre un error de conexión con la base de datos, el sistema notifica al actor y permite reintentar el guardado.		
Prioridad	Alta	
Comentarios	Garantiza la consistencia entre el inventario físico y el registrado digitalmente. Está asociado al requisito funcional RF-B12 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.	

CU53 — Actualizar saldo de existencias en el almacén

# Ref.	CU53 "Actualizar saldo de existencias en el almacén"
Caso de Uso	Actualizar saldo de existencias en el almacén
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	02-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Auxiliar de almacén
Tipo	Secundario (incluido por Registrar entradas)

Descripción	Asigna la cantidad recibida a la ubicación física específica dentro de la bodega donde será almacenada. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Registrar entradas" (CU10), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Registrar entradas (CU10)
	R.F.	RF-13
Precondición	La ubicación de destino debe existir y estar activa.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Actualizar saldo de existencias en el almacén: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Actualizar saldo de existencias en el almacén" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El sistema solicita la ubicación física donde se almacenará el insumo. 3. El actor selecciona o confirma la ubicación sugerida. 4. El sistema valida la capacidad disponible en dicha ubicación. 5. El sistema registra la cantidad asignada a esa ubicación. 6. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	La materia prima queda físicamente ubicada y registrada en el sistema.	
Excepciones		
3.1 Si la ubicación sugerida por el sistema no es conveniente para el actor, éste puede seleccionar manualmente otra ubicación disponible con capacidad suficiente. 4.1 Si la ubicación no tiene capacidad suficiente, el sistema sugiere una ubicación alterna.		
Prioridad	Alta	
Comentarios	Depende del caso de uso "Validar capacidad máxima de la ubicación" (CU08). Está asociado al requisito funcional RF-B13 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.	

CU54 — Registrar novedad por empaque averiado o roto

# Ref.	CU54 "Registrar novedad por empaque averiado o roto"
Caso de Uso	Registrar novedad por empaque averiado o roto
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	02-09-2026
Versión	Versión 1.0

Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (extiende a Registrar entradas)	
Descripción	Permite documentar irregularidades en el empaque de la materia prima recibida, como roturas, humedad o contaminación. Esta funcionalidad complementa las demás operaciones del módulo de bodega y aporta información o validaciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso general de registrar novedad por empaque averiado o roto. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Registrar entradas (CU10)
	R.F.	RF-14
Precondición	El actor debe estar realizando el registro de una entrada de materia prima.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Registrar novedad por empaque averiado o roto: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Registrar novedad por empaque averiado o roto" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El actor identifica una novedad en el empaque durante la recepción. 3. El actor selecciona el tipo de novedad y adjunta observaciones o evidencia fotográfica. 4. El sistema registra la novedad asociada al lote correspondiente. 5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	La novedad queda documentada y disponible para consulta o reclamación al	
Excepciones		
3.1 Si el actor no adjunta evidencia fotográfica de la novedad, el sistema permite continuar pero marca el registro como pendiente de soporte visual. 4.1 Si la novedad implica pérdida total del insumo, el sistema excluye la cantidad afectada del saldo de existencias.		
Prioridad	Media	
Comentarios	Sirve como soporte para gestionar reclamaciones o devoluciones a proveedores. Está asociado al requisito funcional RF-B14 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.	

CU55 — Registrar salidas

# Ref.	CU55 "Registrar salidas"
Caso de Uso	Registrar salidas

Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite registrar la salida de materias primas de la bodega, generalmente destinadas a producción, actualizando las existencias correspondientes. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Gestionar Movimiento de Bodega" (CU01), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Gestionar Movimiento de Bodega (CU01) Include: Descontar cantidad enviada a producción (CU16) Extend: Bloquear despacho por stock insuficiente (CU17) Extend: Generar comprobante digital de salida (CU18)
	R.F.	RF-15
Precondición	Debe existir una solicitud u orden de producción que requiera materia prima.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Registrar salidas: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Registrar salidas" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El actor selecciona la opción "Registrar salidas". 3. El sistema solicita la materia prima, cantidad y destino (orden de producción). 4. El actor diligencia la información y confirma la salida. 5. El sistema descuenta la cantidad enviada del saldo de existencias. 6. El sistema genera el comprobante digital correspondiente. 7. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	Las existencias de la bodega quedan actualizadas descontando la cantidad despachada.	
Excepciones		
3.1 Si la orden de producción indicada no existe o ya fue cerrada, el sistema rechaza el registro de la salida y solicita verificar el destino. 5.1 Si el stock disponible es insuficiente, el sistema bloquea el despacho.		
Prioridad	Alta	

Comentarios	Caso de uso central para el abastecimiento del área de producción. Está asociado al requisito funcional RF-B15 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.
--------------------	--

CU56 — Descontar cantidad enviada a producción

# Ref.	CU56 "Descontar cantidad enviada a producción"	
Caso de Uso	Descontar cantidad enviada a producción	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Registrar salidas)	
Descripción	Resta del saldo de existencias la cantidad de materia prima despachada hacia producción. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Registrar salidas" (CU15), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Incluye en: Registrar salidas (CU15)
	R.F.	RF-16
Precondición	Debe existir saldo disponible suficiente para la materia prima solicitada.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Descontar cantidad enviada a producción:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Descontar cantidad enviada a producción" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El sistema toma la cantidad confirmada en el registro de salida.		
3. El sistema resta dicha cantidad del saldo actual de la materia prima.		
4. El sistema actualiza el saldo en el sistema y en la ubicación de origen.		
5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	El saldo de existencias refleja la disminución por la salida registrada.	
Excepciones		
3.1 Si el saldo resultante es negativo, el sistema impide la operación.		
4.1 Si la cantidad descontada no coincide con la cantidad físicamente despachada, el actor puede reportar la diferencia para su posterior conciliación.		

Prioridad	Alta
Comentarios	Trabaja en conjunto con el caso de uso "Bloquear despacho por stock insuficiente" (CU17). Está asociado al requisito funcional RF-B16 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU57 — Bloquear despacho por stock insuficiente

# Ref.	CU57 "Bloquear despacho por stock insuficiente"	
Caso de Uso	Bloquear despacho por stock insuficiente	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (extiende a Registrar salidas)	
Descripción	Impide que se confirme una salida de materia prima cuando la cantidad solicitada supera el stock disponible. Esta funcionalidad complementa las demás operaciones del módulo de bodega y aporta información o validaciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso general de bloquear despacho por stock insuficiente. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Registrar salidas (CU15)
	R.F.	RF-17
Precondición	El actor debe haber ingresado una cantidad de salida en el formulario correspondiente.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Bloquear despacho por stock insuficiente:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Bloquear despacho por stock insuficiente" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El sistema compara la cantidad solicitada con el stock disponible.		
3. El sistema detecta que la cantidad solicitada excede el stock disponible.		
4. El sistema bloquea la confirmación de la salida y notifica al actor.		
5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	La salida no se registra y el saldo de existencias permanece sin cambios.	
Excepciones		

4.1 El actor puede ajustar la cantidad solicitada o solicitar autorización especial al Administrador. 4.2 Si el Administrador autoriza el despacho pese al stock insuficiente, el sistema permite continuar y registra dicha autorización como excepción controlada.	
Prioridad	Alta
Comentarios	Evita inconsistencias de inventario negativo en el sistema. Está asociado al requisito funcional RF-B17 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU58 — Generar comprobante digital de salida

# Ref.	CU58 "Generar comprobante digital de salida"	
Caso de Uso	Generar comprobante digital de salida	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (extiende a Registrar salidas)	
Descripción	Genera un documento digital que respalda la salida de materia prima realizada, incluyendo cantidad, destino y responsable. Esta funcionalidad complementa las demás operaciones del módulo de bodega y aporta información o validaciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso general de generar comprobante digital de salida. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Registrar salidas (CU15)
	R.F.	RF-18
Precondición	La salida de materia prima debe haberse registrado exitosamente.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Generar comprobante digital de salida:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Generar comprobante digital de salida" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		

2. El sistema recopila los datos de la salida confirmada. 3. El sistema genera el comprobante digital con la información de la transacción. 4. El sistema pone el comprobante a disposición del actor para su impresión o envío. 5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.	
Post-condición	El auxiliar cuenta con un comprobante digital de la salida realizada.
Excepciones	
3.1 Si ocurre un error en la generación del comprobante, el sistema permite regenerarlo manualmente. 4.1 Si el actor requiere reenviar el comprobante a un destinatario adicional, el sistema permite generar una copia sin alterar el comprobante original.	
Prioridad	Media
Comentarios	Facilita la trazabilidad documental de los movimientos de bodega. Está asociado al requisito funcional RF-B18 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU59 — Ajustar productos

# Ref.	CU59 "Ajustar productos"	
Caso de Uso	Ajustar productos	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite corregir el saldo del sistema cuando la cantidad física contada en bodega difiere de la registrada, documentando el motivo del ajuste. Esta funcionalidad complementa las demás operaciones del módulo de bodega y aporta información o validaciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso general de ajustar productos. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend de: Gestionar Movimiento de Bodega (CU01) Extend: Registrar cantidad real contada en bodega (CU20) Include: Clasificar motivo del ajuste - mermas/roturas/diferencias (CU21) Include: Solicitar autorización del Administrador para ajuste alto (CU22)

	R.F.	RF-19
Precondición	El auxiliar debe haber detectado una diferencia entre el stock físico y el stock del sistema.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Ajustar productos:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Ajustar productos" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El actor selecciona la opción "Ajustar productos".		
3. El actor registra la cantidad real contada en bodega.		
4. El sistema calcula la diferencia respecto al saldo registrado.		
5. El actor clasifica el motivo del ajuste.		
6. Si la diferencia supera el umbral definido, el sistema solicita autorización del Administrador.		
7. El sistema aplica el ajuste al saldo de existencias.		
8. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	El saldo de existencias queda actualizado conforme al conteo físico validado.	
Excepciones		
5.1 Si el motivo del ajuste no ha sido clasificado antes de intentar guardar, el sistema impide finalizar la operación hasta completar dicha clasificación.		
6.1 Si el Administrador rechaza la autorización, el ajuste no se aplica y queda registrado como pendiente.		
Prioridad	Media	
Comentarios	Herramienta clave para mantener la confiabilidad del inventario ante mermas o errores operativos. Está asociado al requisito funcional RF-B19 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.	

CU60 — Registrar cantidad real contada en bodega

# Ref.	CU60 "Registrar cantidad real contada en bodega"
Caso de Uso	Registrar cantidad real contada en bodega
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	02-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Auxiliar de almacén
Tipo	Secundario (extiende a Ajustar productos)

Descripción	Permite ingresar la cantidad física verificada mediante conteo manual de una materia prima en bodega. Esta funcionalidad complementa las demás operaciones del módulo de bodega y aporta información o validaciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso general de registrar cantidad real contada en bodega. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Ajustar productos (CU19)
	R.F.	RF-20
Precondición	El actor debe haber realizado un conteo físico de la materia prima.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Registrar cantidad real contada en bodega: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Registrar cantidad real contada en bodega" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El actor selecciona la materia prima a ajustar. 3. El actor ingresa la cantidad real contada. 4. El sistema compara la cantidad ingresada con el saldo registrado en el sistema. 5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	La cantidad real contada queda registrada como base para el ajuste.	
Excepciones		
3.1 Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas. 4.1 Si la cantidad ingresada es igual al saldo del sistema, el sistema indica que no se requiere ajuste.		
Prioridad	Media	
Comentarios	Paso inicial obligatorio del proceso de ajuste de productos. Está asociado al requisito funcional RF-B20 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.	

CU61 — Clasificar motivo del ajuste (mermas/roturas/diferencias)

# Ref.	CU61 "Clasificar motivo del ajuste (mermas/roturas/diferencias)"
Caso de Uso	Clasificar motivo del ajuste (mermas/roturas/diferencias)
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	02-09-2026
Versión	Versión 1.0

Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Ajustar productos)	
Descripción	Permite seleccionar la causa que originó la diferencia entre el stock físico y el stock del sistema. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Ajustar productos" (CU19), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Incluye en: Ajustar productos (CU19)
	R.F.	RF-21
Precondición	Debe existir una diferencia calculada entre el conteo físico y el saldo del sistema.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Clasificar motivo del ajuste (mermas/roturas/diferencias): 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Clasificar motivo del ajuste (mermas/roturas/diferencias)" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El sistema presenta las categorías de motivo disponibles (merma, rotura, error de registro, otro). 3. El actor selecciona la categoría correspondiente y agrega una observación si es necesario. 4. El sistema asocia el motivo seleccionado al ajuste en curso. 5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	El ajuste queda documentado con un motivo claro y trazable.	
Excepciones		
3.1 Si el actor no selecciona ningún motivo, el sistema impide continuar con el ajuste. 3.2 Si el actor selecciona la categoría "Otro" sin ingresar una observación, el sistema solicita completar el campo antes de continuar.		
Prioridad	Media	
Comentarios	La información recopilada permite análisis posteriores de causas de pérdida de inventario. Está asociado al requisito funcional RF-B21 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.	

CU62 — Solicitar autorización del Administrador para ajuste alto

# Ref.	CU62 "Solicitar autorización del Administrador para ajuste alto"
Caso de Uso	Solicitar autorización del Administrador para ajuste alto
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas

Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Ajustar productos)	
Descripción	Envía una solicitud de aprobación al Administrador cuando el valor o cantidad del ajuste supera el límite permitido para el auxiliar de almacén. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Ajustar productos" (CU19), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Ajustar productos (CU19)
	R.F.	RF-22
Precondición	El ajuste calculado debe superar el umbral configurado en el sistema.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Solicitar autorización del Administrador para ajuste alto: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Solicitar autorización del Administrador para ajuste alto" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El sistema detecta que el ajuste supera el umbral permitido. 3. El sistema envía una notificación de solicitud de autorización al Administrador. 4. El Administrador revisa la solicitud y aprueba o rechaza el ajuste. 5. El sistema aplica la decisión del Administrador al registro de ajuste. 6. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	El ajuste queda aprobado o rechazado formalmente antes de afectar el saldo de existencias.	
Excepciones		
4.1 Si el Administrador no responde dentro del tiempo definido, el ajuste queda en estado pendiente. 4.2 Si el Administrador solicita información adicional antes de decidir, el sistema permite al actor anexar soportes o comentarios a la solicitud		
Prioridad	Alta	
Comentarios	Control interno que evita ajustes no autorizados de alto impacto. Está asociado al requisito funcional RF-B22 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.	

# Ref.	CU63 "Realizar inventario físico"	
Caso de Uso	Realizar inventario físico	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite ejecutar un conteo físico general o parcial de la bodega, comparando los resultados con el stock lógico registrado en el sistema. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Gestionar Movimiento de Bodega" (CU01), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Gestionar Movimiento de Bodega (CU01) Include: Cargar resultados del conteo al sistema (CU24) Extend: Conciliar diferencias entre stock lógico y stock físico (CU25)
	R.F.	RF-23
Precondición	Debe programarse una jornada de inventario físico autorizada.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Realizar inventario físico:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Realizar inventario físico" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El actor selecciona la opción "Realizar inventario físico".		
3. El sistema genera el formato o planilla de conteo con las materias primas a verificar.		
4. El actor realiza el conteo físico en bodega.		
5. El actor carga los resultados del conteo al sistema.		
6. El sistema compara los resultados con el stock lógico.		
7. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	El sistema cuenta con un registro comparativo entre el stock físico y el stock lógico.	
Excepciones		
3.1 Si durante el conteo se detecta una ubicación no incluida en la planilla generada, el actor puede agregarla manualmente antes de cerrar la jornada de inventario.		

4.1 Si el conteo no se completa en el tiempo programado, el sistema permite continuarlo en una sesión posterior.	
Prioridad	Media
Comentarios	Actividad periódica recomendada para mantener la confiabilidad del inventario. Está asociado al requisito funcional RF-B23 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU64 — Cargar resultados del conteo al sistema

# Ref.	CU64 "Cargar resultados del conteo al sistema"	
Caso de Uso	Cargar resultados del conteo al sistema	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Realizar inventario físico)	
Descripción	Permite digitar o importar en el sistema las cantidades obtenidas durante el conteo físico realizado en bodega. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Realizar inventario físico" (CU23), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Realizar inventario físico (CU23)
	R.F.	RF-24
Precondición	El conteo físico debe haberse realizado y documentado en planilla o dispositivo móvil.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Cargar resultados del conteo al sistema:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Cargar resultados del conteo al sistema" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El actor selecciona la opción para cargar resultados de conteo.		
3. El actor digita manualmente o importa el archivo con los resultados.		

4. El sistema valida el formato de los datos cargados. 5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.	
Post-condición	Los resultados del conteo quedan registrados en el sistema, listos para su conciliación.
Excepciones	
3.1 Si el actor carga los resultados de forma parcial, el sistema conserva lo registrado y permite completar la carga en una sesión posterior. 4.1 Si el archivo cargado contiene errores de formato, el sistema rechaza la carga y solicita corrección.	
Prioridad	Media
Comentarios	Puede alimentarse desde dispositivos de captura móvil si el sistema lo permite. Está asociado al requisito funcional RF-B24 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU65 — Conciliar diferencias entre stock lógico y stock físico

# Ref.	CU65 "Conciliar diferencias entre stock lógico y stock físico"	
Caso de Uso	Conciliar diferencias entre stock lógico y stock físico	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (extiende a Realizar inventario físico)	
Descripción	Compara los resultados del conteo físico con el stock lógico del sistema y genera un reporte de diferencias para su posterior ajuste. Esta funcionalidad complementa las demás operaciones del módulo de bodega y aporta información o validaciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso general de conciliar diferencias entre stock lógico y stock físico. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Realizar inventario físico (CU23)
	R.F.	RF-25
Precondición	Los resultados del conteo físico deben estar cargados en el sistema.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Conciliar diferencias entre stock lógico y stock físico:		

1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Conciliar diferencias entre stock lógico y stock físico" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El sistema compara, materia prima por materia prima, el stock físico contra el stock lógico. 3. El sistema identifica las referencias con diferencias significativas. 4. El sistema genera un reporte de conciliación con las diferencias encontradas. 5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.	
Post-condición	El auxiliar cuenta con un reporte de diferencias como insumo para posibles ajustes.
Excepciones	
3.1 Si no se encuentran diferencias, el sistema confirma que el inventario está conciliado. 3.2 Si las diferencias encontradas superan un umbral crítico definido, el sistema notifica automáticamente al Administrador para su revisión prioritaria.	
Prioridad	Media
Comentarios	Las diferencias detectadas pueden derivar en el caso de uso "Ajustar productos" (CU19). Está asociado al requisito funcional RF-B25 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU66 — Consultar trazabilidad

# Ref.	CU66 "Consultar trazabilidad"	
Caso de Uso	Consultar trazabilidad	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite rastrear el recorrido de un lote de materia prima desde su ingreso a bodega hasta su uso en producción. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Gestionar Movimiento de Bodega" (CU01), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la disponibilidad oportuna de información para la toma de decisiones operativas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Gestionar Movimiento de Bodega (CU01) Include: Ingresar número de lote del insumo (CU27) Include: Rastrear historial del proveedor de la materia prima (CU28)

		Extend: Ver órdenes de producción en las que se usó el lote (CU29)
	R.F.	RF-26
Precondición	El lote consultado debe estar registrado en el sistema con información de trazabilidad.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Consultar trazabilidad:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Consultar trazabilidad" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El actor selecciona la opción "Consultar trazabilidad".		
3. El actor ingresa el número de lote a consultar.		
4. El sistema muestra el historial del proveedor y las fechas de recepción del lote.		
5. El actor puede consultar las órdenes de producción en las que se utilizó dicho lote.		
6. El sistema mantiene disponible la información consultada en pantalla mientras el auxiliar de almacén la requiera, y permite regresar al menú anterior en cualquier momento.		
Post-condición	El auxiliar obtiene el historial completo de trazabilidad del lote consultado.	
Excepciones		
3.1 Si el número de lote no existe, el sistema muestra un mensaje de “lote no encontrado”.		
4.1 Si el lote consultado fue objeto de un traslado entre bodegas, el sistema incluye dicho movimiento dentro del historial de trazabilidad mostrado. .		
Prioridad	Media	
Comentarios	Fundamental para procesos de calidad y atención de reclamaciones. Está asociado al requisito funcional RF-26 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.	

CU67 — Ingresar número de lote del insumo

# Ref.	CU67 "Ingresar número de lote del insumo"
Caso de Uso	Ingresar número de lote del insumo
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	02-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Auxiliar de almacén
Tipo	Secundario (incluido por Consultar trazabilidad)
Descripción	Permite digitar o escanear el número de lote de una materia prima como punto de partida para la consulta de trazabilidad. Esta funcionalidad se

	ejecuta como parte del caso de uso "Consultar trazabilidad" (CU26), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Consultar trazabilidad (CU26)
	R.F.	RF-27
Precondición	El actor debe encontrarse en la pantalla de consulta de trazabilidad.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Ingresar número de lote del insumo: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Ingresar número de lote del insumo" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El actor digita o escanea el código del lote a consultar. 3. El sistema valida que el lote exista en la base de datos. 4. El sistema habilita la consulta del historial correspondiente. 5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	El sistema queda listo para mostrar la información asociada al lote ingresado.	
Excepciones		
2.1 Si el actor no cuenta con un lector de código disponible, puede digitar manualmente el número de lote en el campo correspondiente. 3.1 Si el código escaneado no corresponde a un lote válido, el sistema solicita reingresarlo. .		
Prioridad	Media	
Comentarios	Puede integrarse con lectores de código de barras o QR. Está asociado al requisito funcional RF-27 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.	

CU68 — Rastrear historial del proveedor de la materia prima

# Ref.	CU68 "Rastrear historial del proveedor de la materia prima"
Caso de Uso	Rastrear historial del proveedor de la materia prima
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	02-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Auxiliar de almacén
Tipo	Secundario (incluido por Consultar trazabilidad)

Descripción	Muestra la información del proveedor asociado al lote consultado, incluyendo fecha de recepción y condiciones de entrega. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Consultar trazabilidad" (CU26), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la disponibilidad oportuna de información para la toma de decisiones operativas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Consultar trazabilidad (CU26)
	R.F.	RF-28
Precondición	El lote consultado debe tener un proveedor asociado en el sistema.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Rastrear historial del proveedor de la materia prima: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Rastrear historial del proveedor de la materia prima" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El sistema identifica el proveedor asociado al lote consultado. 3. El sistema recupera la fecha de recepción y las condiciones registradas en la entrada. 4. El sistema presenta la información del proveedor al actor. 5. El sistema mantiene disponible la información consultada en pantalla mientras el auxiliar de almacén la requiera, y permite regresar al menú anterior en cualquier momento.		
Post-condición	El auxiliar visualiza el historial del proveedor relacionado con el lote.	
Excepciones		
2.1 Si el lote no tiene proveedor asociado, el sistema indica que el dato no está disponible. 4.1 Si el proveedor registrado ha cambiado de razón social o datos de contacto, el sistema muestra la información vigente al momento de la recepción del lote.		
Prioridad	Media	
Comentarios	Apoya la gestión de calidad y las negociaciones con proveedores. Está asociado al requisito funcional RF-28 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.	

CU69 — Ver órdenes de producción en las que se usó el lote

# Ref.	CU69 "Ver órdenes de producción en las que se usó el lote"
Caso de Uso	Ver órdenes de producción en las que se usó el lote
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	02-09-2026
Versión	Versión 1.0

Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (extiende a Consultar trazabilidad)	
Descripción	Muestra las órdenes de producción que consumieron el lote consultado, permitiendo rastrear su destino final. Esta funcionalidad complementa las demás operaciones del módulo de bodega y aporta información o validaciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso general de ver órdenes de producción en las que se usó el lote. Su correcta ejecución incide directamente en la disponibilidad oportuna de información para la toma de decisiones operativas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Consultar trazabilidad (CU26)
	R.F.	RF-29
Precondición	El lote debe haber sido utilizado en al menos una salida hacia producción.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Ver órdenes de producción en las que se usó el lote: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Ver órdenes de producción en las que se usó el lote" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El sistema busca las salidas de bodega asociadas al lote consultado. 3. El sistema relaciona dichas salidas con las órdenes de producción correspondientes. 4. El sistema presenta el listado de órdenes de producción relacionadas. 5. El sistema mantiene disponible la información consultada en pantalla mientras el auxiliar de almacén la requiera, y permite regresar al menú anterior en cualquier momento.		
Post-condición	El auxiliar obtiene el detalle de las órdenes de producción donde se utilizó el lote.	
Excepciones		
2.1 Si el lote aún no ha sido utilizado, el sistema indica que no existen órdenes asociadas. 3.1 Si el lote fue utilizado parcialmente en varias órdenes de producción, el sistema lista cada orden con la cantidad específica consumida en ella.		
Prioridad	Baja	
Comentarios	Útil ante procesos de rastreo por calidad o devoluciones de producto terminado. Está asociado al requisito funcional RF-29 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.	

CU70 — Consultar historial de movimientos

# Ref.	CU70 "Consultar historial de movimientos"
Caso de Uso	Consultar historial de movimientos
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas

Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite consultar el registro histórico de entradas, salidas y ajustes realizados sobre las materias primas de la bodega. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Gestionar Movimiento de Bodega" (CU01), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la disponibilidad oportuna de información para la toma de decisiones operativas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Gestionar Movimiento de Bodega (CU01) Include: Filtrar movimientos por rango de fechas y tipo (CU31) Include: Listar registros de entradas, salidas y ajustes (CU32) Extend: Descargar reporte completo de movimientos - PDF/Excel (CU33)
	R.F.	RF-30
Precondición	Debe existir al menos un movimiento registrado en el sistema.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Consultar historial de movimientos: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Consultar historial de movimientos" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El actor selecciona la opción "Consultar historial de movimientos". 3. El actor filtra por rango de fechas y tipo de movimiento. 4. El sistema lista los registros de entradas, salidas y ajustes que cumplen los criterios. 5. El actor puede descargar el reporte completo si lo requiere. 6. El sistema mantiene disponible la información consultada en pantalla mientras el auxiliar de almacén la requiera, y permite regresar al menú anterior en cualquier momento.		
Post-condición	El auxiliar obtiene el historial de movimientos solicitado.	
Excepciones		
3.1 Si el actor selecciona un rango de fechas demasiado amplio, el sistema advierte que la consulta puede tardar más de lo habitual antes de ejecutarla. 4.1 Si no existen movimientos en el rango consultado, el sistema muestra un mensaje de “sin resultados”.		
Prioridad	Media	

Comentarios	Herramienta de auditoría interna del área de bodega. Está asociado al requisito funcional RF-30 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.
--------------------	---

CU71 — Filtrar movimientos por rango de fechas y tipo

# Ref.	CU71 "Filtrar movimientos por rango de fechas y tipo"	
Caso de Uso	Filtrar movimientos por rango de fechas y tipo	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Consultar historial de movimientos)	
Descripción	Permite acotar la consulta del historial de movimientos según un periodo de tiempo y el tipo de operación (entrada, salida, ajuste, traslado). Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Consultar historial de movimientos" (CU30), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la disponibilidad oportuna de información para la toma de decisiones operativas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Incluye en: Consultar historial de movimientos (CU30)
	R.F.	RF-31
Precondición	El actor debe encontrarse en la pantalla de consulta de historial de movimientos.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Filtrar movimientos por rango de fechas y tipo:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Filtrar movimientos por rango de fechas y tipo" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El actor selecciona la fecha inicial y final del rango a consultar.		
3. El actor selecciona el tipo o tipos de movimiento a incluir.		
4. El sistema valida el rango ingresado y aplica el filtro.		

5. El sistema mantiene disponible la información consultada en pantalla mientras el auxiliar de almacén la requiera, y permite regresar al menú anterior en cualquier momento.	
Post-condición	El sistema muestra únicamente los movimientos que cumplen los criterios seleccionados.
Excepciones	
2.1 Si la fecha final es anterior a la fecha inicial, el sistema rechaza el filtro y solicita corrección. 3.1 Si el actor no selecciona ningún tipo de movimiento, el sistema aplica el filtro únicamente por fechas e incluye todos los tipos disponibles.	
Prioridad	Media
Comentarios	Optimiza la revisión de movimientos en bodegas con alto volumen de transacciones. Está asociado al requisito funcional RF-31 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU72 — Listar registros de entradas, salidas y ajustes

# Ref.	CU72 "Listar registros de entradas, salidas y ajustes"	
Caso de Uso	Listar registros de entradas, salidas y ajustes	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Consultar historial de movimientos)	
Descripción	Presenta en formato de listado detallado cada movimiento registrado, incluyendo tipo, cantidad, fecha, responsable y materia prima involucrada. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Consultar historial de movimientos" (CU30), del cual hereda la precondición de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la disponibilidad oportuna de información para la toma de decisiones operativas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Incluye en: Consultar historial de movimientos (CU30)
	R.F.	RF-32
Precondición	Deben existir movimientos que cumplan los filtros aplicados.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Listar registros de entradas, salidas y ajustes:		

1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Listar registros de entradas, salidas y ajustes" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El sistema recupera los movimientos que cumplen los criterios de búsqueda. 3. El sistema organiza los registros en orden cronológico. 4. El sistema presenta el listado detallado al actor. 5. El sistema mantiene disponible la información consultada en pantalla mientras el auxiliar de almacén la requiera, y permite regresar al menú anterior en cualquier momento.	
Post-condición	El auxiliar visualiza el detalle completo de los movimientos consultados.
Excepciones	
2.1 Si un registro fue posteriormente anulado o corregido, el sistema lo señala visualmente dentro del listado para evitar confusiones. 4.1 Si el volumen de registros es muy alto, el sistema pagina los resultados para facilitar su lectura.	
Prioridad	Media
Comentarios	Base para la generación del reporte descargable de movimientos. Está asociado al requisito funcional RF-32 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU73 — Descargar reporte completo de movimientos (PDF/Excel)

# Ref.	CU73 "Descargar reporte completo de movimientos (PDF/Excel)"	
Caso de Uso	Descargar reporte completo de movimientos (PDF/Excel)	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (extiende a Consultar historial de movimientos)	
Descripción	Genera un archivo descargable en PDF o Excel con el detalle completo de los movimientos consultados en el historial. Esta funcionalidad complementa las demás operaciones del módulo de bodega y aporta información o validaciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso general de descargar reporte completo de movimientos (pdf/excel). Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Consultar historial de movimientos (CU30)
	R.F.	RF-33
Precondición	Debe existir un listado de movimientos activo en pantalla.	

Secuencia Normal	
ESCENARIO Descargar reporte completo de movimientos (PDF/Excel): 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Descargar reporte completo de movimientos (PDF/Excel)" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El actor selecciona la opción "Descargar reporte". 3. El sistema solicita el formato de salida deseado. 4. El sistema genera el archivo con la información filtrada actualmente en pantalla. 5. El sistema pone el archivo a disposición del actor. 6. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.	
Post-condición	El auxiliar cuenta con un reporte descargable del historial de movimientos.
Excepciones	
2.1 Si el actor no selecciona ningún filtro previo, el sistema advierte que el reporte incluirá la totalidad del historial disponible. 4.1 Si ocurre un error en la generación del archivo, el sistema notifica y permite reintentar.	
Prioridad	Baja
Comentarios	Útil para reportes de auditoría o entrega a otras áreas de la empresa. Está asociado al requisito funcional RF-33 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU74 — Traslados entre bodega

# Ref.	CU74 "Traslados entre bodega"
Caso de Uso	Traslados entre bodega
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	02-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Auxiliar de almacén
Tipo	Primario
Descripción	Permite trasladar materias primas entre distintas bodegas o ubicaciones dentro de la empresa, actualizando las existencias de origen y destino. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Gestionar Movimiento de Bodega" (CU01), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.

Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Gestionar Movimiento de Bodega (CU01) Include: Verificar disponibilidad del insumo en bodega origen (CU35) Include: Actualizar existencias en bodega destino (CU36) Extend: Imprimir vale o remisión de traslado interno (CU37)
	R.F.	RF-34
Precondición	Debe existir más de una bodega o ubicación activa registrada en el sistema.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Traslados entre bodega: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Traslados entre bodega" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El actor selecciona la opción "Traslados entre bodega". 3. El actor indica la bodega de origen, la bodega de destino, la materia prima y la cantidad a trasladar. 4. El sistema verifica la disponibilidad del insumo en la bodega de origen. 5. El sistema actualiza las existencias en la bodega de destino y descuenta las de origen. 6. El sistema genera el vale o remisión de traslado interno. 7. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	Las existencias quedan reflejadas correctamente en la bodega de origen y de destino.	
Excepciones		
3.1 Si la bodega de origen y la bodega de destino seleccionadas son la misma, el sistema impide continuar y solicita corregir la selección. 4.1 Si el insumo no tiene disponibilidad suficiente en la bodega de origen, el sistema bloquea el traslado.		
Prioridad	Media	
Comentarios	Facilita la distribución interna de materias primas entre puntos de almacenamiento. Está asociado al requisito funcional RF-34 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.	

CU75 — Verificar disponibilidad del insumo en bodega origen

# Ref.	CU75 "Verificar disponibilidad del insumo en bodega origen"
Caso de Uso	Verificar disponibilidad del insumo en bodega origen

Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Traslados entre bodega)	
Descripción	Comprueba que la bodega de origen cuente con la cantidad suficiente de materia prima antes de autorizar el traslado. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Traslados entre bodega" (CU34), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la disponibilidad oportuna de información para la toma de decisiones operativas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Traslados entre bodega (CU34)
	R.F.	N/A
Precondición	Debe existir un registro de existencias en la bodega de origen seleccionada.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Verificar disponibilidad del insumo en bodega origen: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Verificar disponibilidad del insumo en bodega origen" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El sistema consulta el saldo disponible de la materia prima en la bodega de origen. 3. El sistema compara dicho saldo con la cantidad solicitada para el traslado. 4. El sistema confirma o rechaza la disponibilidad. 5. El sistema mantiene disponible la información consultada en pantalla mientras el auxiliar de almacén la requiera, y permite regresar al menú anterior en cualquier momento.		
Post-condición	El sistema determina si el traslado puede continuar o debe detenerse por falta de disponibilidad.	
Excepciones		
2.1 Si parte de la cantidad disponible se encuentra reservada para otra operación en curso, el sistema descuenta dicha reserva antes de confirmar la disponibilidad. 3.1 Si la cantidad solicitada supera el saldo disponible, el sistema bloquea el traslado y notifica al actor.		
Prioridad	Alta	
Comentarios	Evita que se generen saldos negativos en la bodega de origen. Está asociado al requisito funcional RF-B01 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.	

CU76 — Actualizar existencias en bodega destino

# Ref.	CU76 "Actualizar existencias en bodega destino"	
Caso de Uso	Actualizar existencias en bodega destino	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Traslados entre bodega)	
Descripción	Incrementa el saldo de existencias de la bodega de destino con la cantidad de materia prima trasladada. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Traslados entre bodega" (CU34), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Incluye en: Traslados entre bodega (CU34)
	R.F.	RF-B36
Precondición	La disponibilidad del insumo en la bodega de origen debe haber sido verificada y confirmada.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Actualizar existencias en bodega destino: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Actualizar existencias en bodega destino" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El sistema toma la cantidad confirmada para el traslado. 3. El sistema suma dicha cantidad al saldo de la bodega de destino. 4. El sistema descuenta la misma cantidad del saldo de la bodega de origen. 5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	Las existencias de ambas bodegas quedan actualizadas de forma consistente.	
Excepciones		
3.1 Si la bodega de destino no tiene capacidad suficiente, el sistema bloquea la actualización y notifica al actor. 4.1 Si la actualización en la bodega de destino falla después de haberse descontado la bodega de origen, el sistema revierte automáticamente la operación para mantener la consistencia.		
Prioridad	Alta	

Comentarios	Debe ejecutarse de forma sincronizada con el descuento en la bodega de origen para evitar inconsistencias. Está asociado al requisito funcional RF-B36 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.
--------------------	--

CU77 — Imprimir vale o remisión de traslado interno

# Ref.	CU77 "Imprimir vale o remisión de traslado interno"	
Caso de Uso	Imprimir vale o remisión de traslado interno	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (extiende a Traslados entre bodega)	
Descripción	Genera e imprime un documento de soporte que respalda el traslado de materia prima realizado entre bodegas. Esta funcionalidad complementa las demás operaciones del módulo de bodega y aporta información o validaciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso general de imprimir vale o remisión de traslado interno. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Traslados entre bodega (CU34)
	R.F.	RF-B37
Precondición	El traslado entre bodegas debe haberse registrado exitosamente.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Imprimir vale o remisión de traslado interno:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Imprimir vale o remisión de traslado interno" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El sistema recopila los datos del traslado confirmado (origen, destino, cantidad, responsable).		
3. El sistema genera el vale o remisión de traslado interno.		
4. El actor imprime o descarga el documento generado.		

5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.	
Post-condición	El auxiliar cuenta con un soporte físico o digital del traslado realizado.
Excepciones	
3.1 Si ocurre un error en la generación del documento, el sistema permite regenerarlo manualmente. 4.1 Si el actor requiere una copia adicional del vale, el sistema permite reimprimirlo sin generar un nuevo número de remisión.	
Prioridad	Baja
Comentarios	Documento de respaldo útil para auditorías internas de movimiento de inventario. Está asociado al requisito funcional RF-B37 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU78 – "Gestionar consumos e insumos"

# Ref.	CU78 "Gestionar consumos e insumos"
Caso de Uso	Gestionar consumos e insumos
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Primario (caso de uso agrupador)
Descripción	Caso de uso agrupador que centraliza las operaciones relacionadas con la planificación de producción, la gestión de proveedores, el control de alertas de insumos, la generación de sugerencias de compra, las devoluciones a proveedores, la confirmación de pedidos y la comunicación con proveedores, permitiendo al Operario de producción acceder a cada funcionalidad desde un único panel.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU79 (<<include>>), CU80 (<<include>>), CU81 (<<include>>), CU82 (<<include>>), CU83 (<<include>>), CU84 (<<extend>>), CU85 (<<extend>>), CU86 (<<extend>>), CU87 (<<extend>>)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	El Operario de producción debe haber iniciado sesión con un rol autorizado para el módulo de producción e insumos.
Secuencia Normal	ESCENARIO Gestionar consumos e insumos: 1. El actor selecciona el módulo "Gestionar consumos e insumos" en el menú principal. 2. El sistema valida los permisos del actor y despliega el panel con las opciones disponibles (planificación, proveedores, alertas, sugerencias, devoluciones, pedidos y chat). 3. El actor selecciona la funcionalidad específica que desea ejecutar. 4. El sistema redirige al caso de uso correspondiente conservando el contexto de la sesión.
Post-condición	El sistema muestra el área de trabajo seleccionada dentro del módulo de consumos e insumos.
Excepciones	2.1. Si el actor no cuenta con los privilegios requeridos, el sistema deniega el acceso y registra el intento en el log de seguridad.

Prioridad	Alta
Comentarios	Caso de uso agrupador general del bloque naranja del diagrama, correspondiente a la gestión de consumos e insumos de producción.

CU79 – "Planificar Producción"

# Ref.	CU79 "Planificar Producción"
Caso de Uso	Planificar Producción
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (incluido en CU78 – Gestionar consumos e insumos)
Descripción	Permite al Operario de producción planificar una tanda de producción, calculando los requerimientos de materia prima a partir de la receta estándar del producto y validando la disponibilidad de stock antes de iniciar.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU78 (<<include>> de), CU88 (<<include>>), CU89 (<<include>>), CU90 (<<include>>)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Debe existir al menos un producto con receta estándar registrada en el sistema.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Planificar Producción:</i> 1. El actor selecciona la opción "Planificar Producción". 2. El sistema carga la receta estándar del producto (CU88) y calcula los requerimientos de materia prima (CU89). 3. El sistema valida la disponibilidad de stock antes de iniciar la producción (CU90). 4. El actor confirma la planificación de la tanda. 5. El sistema registra la planificación y la deja disponible para su seguimiento en el panel de producción.
Post-condición	La tanda de producción queda planificada con los insumos requeridos reservados en el sistema.
Excepciones	3.1. Si no hay stock suficiente, el sistema ejecuta CU91 (Bloquear orden por faltante de insumos) y notifica al actor.
Prioridad	Alta
Comentarios	Es el punto de partida del ciclo de producción y depende directamente de la información de inventario disponible.

CU80 – "Consultar panel de producción"

# Ref.	CU80 "Consultar panel de producción"
Caso de Uso	Consultar panel de producción
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas

Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (incluido en CU78 – Gestionar consumos e insumos)
Descripción	Permite visualizar el estado de las tandas de producción en curso, monitorear el rendimiento por lote, rastrear los insumos y proveedores asociados a cada lote, y exportar el informe de producción.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU78 (<<include>> de), CU92 (<<include>>), CU93 (<<include>>), CU94 (<<extend>>), CU95 (<<extend>>)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Deben existir tandas de producción registradas en el sistema.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Consultar panel de producción:</i> 1. El actor selecciona "Consultar panel de producción". 2. El sistema despliega el estado de las tandas en curso (CU92) y los indicadores de rendimiento por lote (CU93). 3. El actor puede rastrear insumos y proveedor por lote (CU94) o exportar el informe (CU95).
Post-condición	El sistema presenta la información actualizada del estado de producción solicitada.
Excepciones	2.1. Si no hay tandas activas, el sistema muestra un mensaje indicando que no existe información disponible para mostrar.
Prioridad	Media
Comentarios	Sirve como panel de control central para el seguimiento operativo de producción.

CU81 – "Crear orden de compra"

# Ref.	CU81 "Crear orden de compra"
Caso de Uso	Crear orden de compra
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (incluido en CU78 – Gestionar consumos e insumos)
Descripción	Permite generar una orden de compra de insumos, seleccionando el proveedor y su cotización, calculando los costos totales e impuestos, y adjuntando el documento formal en PDF.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU78 (<<include>> de), CU96 (<<include>>), CU97 (<<include>>), CU98 (<<extend>>)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Debe existir al menos un proveedor registrado con catálogo de insumos asociado.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Crear orden de compra:</i> 1. El actor selecciona "Crear orden de compra". 2. El actor selecciona el proveedor y su cotización (CU96). 3. El sistema calcula los costos totales e impuestos (CU97). 4. El actor adjunta el documento formal en PDF (CU98). 5. El sistema genera y guarda la orden de compra.
Post-condición	La orden de compra queda registrada y disponible para su seguimiento (CU86 – Confirmar pedidos).

Excepciones	3.1. Si el cálculo de costos excede el presupuesto autorizado, el sistema solicita aprobación adicional del Administrador.
Prioridad	Alta
Comentarios	Es la funcionalidad base para reabastecer insumos ante alertas de stock o sugerencias de compra.

CU82 – "Gestionar proveedores"

# Ref.	CU82 "Gestionar proveedores"
Caso de Uso	Gestionar proveedores
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (incluido en CU78 – Gestionar consumos e insumos)
Descripción	Permite administrar la información de los proveedores, asignando el catálogo de insumos que suministran y evaluando su cumplimiento y tiempo de entrega.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU78 (<<include>> de), CU99 (<<include>>), CU100 (<<extend>>)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	El actor debe contar con permisos para administrar proveedores.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Gestionar proveedores:</i> 1. El actor selecciona "Gestionar proveedores". 2. El sistema muestra el listado de proveedores registrados. 3. El actor asigna el catálogo de insumos suministrados (CU99) o evalúa el cumplimiento y tiempo de entrega (CU100). 4. El sistema guarda los cambios realizados.
Post-condición	La información del proveedor queda actualizada en el sistema.
Excepciones	2.1. Si no existen proveedores registrados, el sistema invita al actor a registrar uno nuevo.
Prioridad	Media
Comentarios	La evaluación de proveedores retroalimenta la selección utilizada en CU81 (Crear orden de compra).

CU83 – "Consultar alertas"

# Ref.	CU83 "Consultar alertas"
Caso de Uso	Consultar alertas
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (incluido en CU78 – Gestionar consumos e insumos)

Descripción	Permite consultar las alertas generadas por el sistema respecto al estado de los insumos, filtrarlas por tipo (stock o vencimiento), listar los insumos en estado crítico y generar notificaciones emergentes en pantalla.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU78 (<<include>> de), CU101 (<<include>>), CU102 (<<include>>), CU103 (<<extend>>)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	El sistema debe tener configurados los umbrales de stock mínimo y las fechas de vencimiento de los insumos.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Consultar alertas:</i> 1. El actor selecciona "Consultar alertas". 2. El sistema filtra las alertas por tipo (CU101) y lista los insumos en estado crítico (CU102). 3. El sistema genera una notificación emergente en pantalla si corresponde (CU103).
Post-condición	El actor visualiza las alertas vigentes del sistema.
Excepciones	2.1. Si no existen alertas activas, el sistema informa que el inventario se encuentra dentro de los parámetros normales.
Prioridad	Alta
Comentarios	Las alertas críticas pueden derivar en la generación de sugerencias de compra (CU84).

CU84 – "Generar sugerencias de compra"

# Ref.	CU84 "Generar sugerencias de compra"
Caso de Uso	Generar sugerencias de compra
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (extiende a CU78 – Gestionar consumos e insumos)
Descripción	Analiza los niveles de stock mínimo de los insumos y calcula la cantidad a pedir según la demanda, permitiendo convertir la sugerencia generada en una orden de compra formal.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU78 (<<extend>> de), CU104 (<<include>>), CU105 (<<include>>), CU106 (<<extend>>)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Debe existir información histórica de consumo y niveles de stock mínimo configurados.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Generar sugerencias de compra:</i> 1. El sistema analiza los niveles de stock mínimo (CU104). 2. El sistema calcula la cantidad a pedir por demanda (CU105). 3. El actor revisa la sugerencia y decide convertirla en orden de compra (CU106).
Post-condición	Se genera una sugerencia de compra disponible para su conversión en orden formal.
Excepciones	1.1. Si no hay insumos por debajo del mínimo, el sistema no genera ninguna sugerencia.
Prioridad	Media
Comentarios	Extiende el caso de uso principal únicamente cuando se detectan condiciones de reabastecimiento.

CU85 – "Gestionar devoluciones al proveedor"

# Ref.	CU85 "Gestionar devoluciones al proveedor"
Caso de Uso	Gestionar devoluciones al proveedor
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (extiende a CU78 – Gestionar consumos e insumos)
Descripción	Permite gestionar la devolución de insumos a un proveedor, ingresando el motivo de la devolución, generando la nota de devolución y solicitando la nota de crédito correspondiente.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU78 (<<extend>> de), CU107 (<<include>>), CU108 (<<include>>), CU109 (<<extend>>)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Debe existir un insumo recibido con inconsistencias de calidad, cantidad o vencimiento.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Gestionar devoluciones al proveedor:</i> 1. El actor selecciona "Gestionar devoluciones al proveedor". 2. El actor ingresa el motivo de la devolución (CU107). 3. El sistema genera la nota de devolución de insumos (CU108). 4. El actor solicita la nota de crédito al proveedor (CU109), de ser aplicable.
Post-condición	La devolución queda registrada y el inventario se ajusta según corresponda.
Excepciones	2.1. Si el motivo no está documentado, el sistema no permite continuar con la devolución.
Prioridad	Media
Comentarios	Extiende el caso de uso principal solo cuando se detecta una novedad con un insumo recibido.

CU86 – "Confirmar pedidos"

# Ref.	CU86 "Confirmar pedidos"
Caso de Uso	Confirmar pedidos
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (extiende a CU78 – Gestionar consumos e insumos)
Descripción	Permite verificar las cantidades recibidas contra la orden de compra, actualizar el estado del pedido a "Entregado" y registrar cualquier inconformidad presentada.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU78 (<<include>> de), CU110 (<<include>>), CU111 (<<include>>), CU112 (<<extend>>)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Debe existir una orden de compra previamente creada (CU81) en estado pendiente de entrega.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Confirmar pedidos:</i> 1. El actor selecciona "Confirmar pedidos". 2. El actor verifica las cantidades recibidas contra la orden (CU110). 3. El sistema actualiza el estado de la orden a "Entregado" (CU111).

	4. El actor registra una inconformidad si se detecta alguna diferencia (CU112).
Post-condición	El pedido queda confirmado y el inventario se actualiza con las cantidades recibidas.
Excepciones	2.1. Si las cantidades recibidas no coinciden con la orden, el sistema ejecuta CU112 antes de cerrar el pedido.
Prioridad	Alta
Comentarios	Cierra el ciclo de la orden de compra generada en CU81.

CU87 – "Chatear con proveedores"

# Ref.	CU87 "Chatear con proveedores"
Caso de Uso	Chatear con proveedores
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (extiende a CU78 – Gestionar consumos e insumos)
Descripción	Permite al actor comunicarse directamente con un proveedor mediante mensajes de texto para resolver consultas técnicas o comerciales, con la posibilidad de adjuntar archivos o comprobantes.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU78 (<<extend>> de), CU113 (<<include>>), CU114 (<<extend>>)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Debe existir un proveedor registrado y un canal de comunicación habilitado.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Chatear con proveedores:</i> 1. El actor selecciona "Chatear con proveedores". 2. El actor envía un mensaje o consulta técnica (CU113). 3. El actor adjunta un archivo o comprobante al chat si es necesario (CU114).
Post-condición	El mensaje queda registrado en el historial de comunicación con el proveedor.
Excepciones	2.1. Si el proveedor no cuenta con canal de chat habilitado, el sistema sugiere un canal alternativo (correo o teléfono).
Prioridad	Baja
Comentarios	Extiende el caso de uso principal para brindar soporte de comunicación directa con proveedores.

CU88 – "Cargar receta estándar del producto"

# Ref.	CU88 "Cargar receta estándar del producto"
Caso de Uso	Cargar receta estándar del producto
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción

Tipo	Secundario (incluido en CU79 – Planificar Producción)
Descripción	Carga la receta estándar registrada para el producto seleccionado, especificando las materias primas y cantidades necesarias por unidad de producción.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU79 (<<include>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	El producto debe tener una receta estándar previamente registrada.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Cargar receta estándar del producto:</i> 1. El sistema identifica el producto a planificar. 2. El sistema recupera la receta estándar asociada. 3. El sistema muestra la lista de insumos y cantidades requeridas por unidad.
Post-condición	La receta estándar queda cargada como base para el cálculo de requerimientos.
Excepciones	2.1. Si el producto no tiene receta registrada, el sistema solicita crearla antes de continuar.
Prioridad	Alta
Comentarios	Es la base técnica de la planificación de producción.

CU89 – "Calcular requerimientos de materia prima"

# Ref.	CU89 "Calcular requerimientos de materia prima"
Caso de Uso	Calcular requerimientos de materia prima
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (incluido en CU79 – Planificar Producción)
Descripción	Calcula la cantidad total de materia prima necesaria para la tanda de producción, multiplicando la receta estándar por la cantidad de unidades planificadas.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU79 (<<include>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Debe existir la receta estándar cargada (CU88) y la cantidad de unidades a producir definida.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Calcular requerimientos de materia prima:</i> 1. El actor ingresa la cantidad de unidades a producir. 2. El sistema aplica la receta estándar a la cantidad indicada. 3. El sistema calcula el total de materia prima requerida por insumo.
Post-condición	El sistema muestra el listado de requerimientos calculados.
Excepciones	1.1. Si la cantidad ingresada es cero o negativa, el sistema rechaza el valor.
Prioridad	Alta
Comentarios	El resultado alimenta directamente la validación de disponibilidad de stock (CU90).

CU90 – "Validar disponibilidad de stock antes de iniciar"

# Ref.	CU90 "Validar disponibilidad de stock antes de iniciar"
Caso de Uso	Validar disponibilidad de stock antes de iniciar
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas

Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (incluido en CU79 – Planificar Producción)
Descripción	Verifica que exista stock suficiente de cada insumo requerido antes de autorizar el inicio de la tanda de producción.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU79 (<<include>> de), CU91 (<<extend>>)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Deben existir los requerimientos de materia prima calculados (CU89).
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Validar disponibilidad de stock antes de iniciar:</i> 1. El sistema compara los requerimientos calculados contra el stock disponible en bodega. 2. El sistema determina si existe suficiencia para todos los insumos. 3. El sistema habilita el inicio de la producción si la validación es exitosa.
Post-condición	La tanda queda autorizada para iniciar o bloqueada por faltante de insumos.
Excepciones	2.1. Si algún insumo no tiene stock suficiente, el sistema ejecuta CU91 (Bloquear orden por faltante de insumos).
Prioridad	Alta
Comentarios	Es un control preventivo que evita iniciar producciones sin insumos suficientes.

CU91 – "Bloquear orden por faltante de insumos"

# Ref.	CU91 "Bloquear orden por faltante de insumos"
Caso de Uso	Bloquear orden por faltante de insumos
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (extiende a CU90 – Validar disponibilidad de stock antes de iniciar)
Descripción	Bloquea automáticamente la orden de producción cuando la validación de stock detecta insumos insuficientes, notificando al actor.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU90 (<<extend>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Debe haberse ejecutado la validación de disponibilidad de stock (CU90) con resultado negativo.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Bloquear orden por faltante de insumos:</i> 1. El sistema identifica el o los insumos con déficit. 2. El sistema bloquea la orden de producción. 3. El sistema notifica al actor el motivo del bloqueo y el insumo faltante.
Post-condición	La orden queda en estado bloqueado hasta que se resuelva el faltante de insumos.
Excepciones	1.1. Si el faltante se resuelve mediante una orden de compra (CU81), el sistema permite reintentar la validación.
Prioridad	Alta

Comentarios	Extiende únicamente cuando se cumple la condición de stock insuficiente.
--------------------	--

CU92 – "Visualizar estado de tandas de producción"

# Ref.	CU92 "Visualizar estado de tandas de producción"
Caso de Uso	Visualizar estado de tandas de producción
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (incluido en CU80 – Consultar panel de producción)
Descripción	Muestra el estado actual de cada tanda de producción en curso (planificada, en proceso, finalizada o bloqueada).
Referencias Cruzadas – C.U.	CU80 (<<include>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Deben existir tandas de producción planificadas o en ejecución.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Visualizar estado de tandas de producción:</i> 1. El actor accede al panel de producción. 2. El sistema despliega el listado de tandas con su estado actual.
Post-condición	El actor visualiza el estado general de la producción.
Excepciones	1.1. Si no hay tandas registradas, el sistema muestra un mensaje informativo.
Prioridad	Media
Comentarios	Ofrece una visión general del avance de la producción diaria.

CU93 – "Monitorear rendimiento por lote"

# Ref.	CU93 "Monitorear rendimiento por lote"
Caso de Uso	Monitorear rendimiento por lote
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (incluido en CU80 – Consultar panel de producción)
Descripción	Permite monitorear indicadores de rendimiento de cada lote de producción, como eficiencia de uso de insumos y tiempos de proceso.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU80 (<<include>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	El lote debe encontrarse en proceso o finalizado.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Monitorear rendimiento por lote:</i> 1. El actor selecciona un lote específico. 2. El sistema calcula y muestra los indicadores de rendimiento asociados.
Post-condición	El actor visualiza los indicadores de rendimiento del lote seleccionado.
Excepciones	1.1. Si el lote no cuenta con información suficiente, el sistema muestra los indicadores disponibles con la advertencia correspondiente.
Prioridad	Media
Comentarios	Apoya la toma de decisiones sobre ajustes en la planificación futura.

CU94 – "Rastrear insumos y proveedor por lote"

# Ref.	CU94 "Rastrear insumos y proveedor por lote"
Caso de Uso	Rastrear insumos y proveedor por lote
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (extiende a CU80 – Consultar panel de producción)
Descripción	Permite rastrear qué insumos y de qué proveedor fueron utilizados en un lote específico de producción, apoyando la trazabilidad.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU80 (<<extend>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	El lote debe tener registrados los insumos y proveedores utilizados.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Rastrear insumos y proveedor por lote:</i> 1. El actor selecciona la opción de rastreo desde el panel de producción. 2. El sistema muestra los insumos y proveedores asociados al lote consultado.
Post-condición	El actor obtiene la trazabilidad completa de insumos y proveedores del lote.
Excepciones	1.1. Si no existe información de trazabilidad para el lote, el sistema lo indica al actor.
Prioridad	Media
Comentarios	Extiende la consulta del panel de producción cuando se requiere trazabilidad detallada.

CU95 – "Exportar informe de producción (PDF/Excel)"

# Ref.	CU95 "Exportar informe de producción (PDF/Excel)"
Caso de Uso	Exportar informe de producción (PDF/Excel)
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (extiende a CU80 – Consultar panel de producción)
Descripción	Permite exportar la información del panel de producción en formato PDF o Excel para su análisis o archivo.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU80 (<<extend>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Debe existir información de producción disponible para exportar.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Exportar informe de producción (PDF/Excel):</i> 1. El actor selecciona la opción "Exportar informe". 2. El actor elige el formato de salida (PDF o Excel). 3. El sistema genera y descarga el archivo correspondiente.
Post-condición	El informe de producción queda disponible como archivo descargable.
Excepciones	3.1. Si ocurre un error en la generación del archivo, el sistema notifica al actor y permite reintentar.
Prioridad	Baja

Comentarios	Extiende la consulta del panel cuando el actor requiere un respaldo documental.
--------------------	---

CU96 – "Seleccionar proveedor y cotización"

# Ref.	CU96 "Seleccionar proveedor y cotización"
Caso de Uso	Seleccionar proveedor y cotización
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (incluido en CU81 – Crear orden de compra)
Descripción	Permite seleccionar el proveedor y la cotización correspondiente para los insumos a incluir en la orden de compra.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU81 (<<include>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Deben existir proveedores registrados con cotizaciones vigentes.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Seleccionar proveedor y cotización:</i> 1. El actor consulta los proveedores disponibles para los insumos requeridos. 2. El actor selecciona el proveedor y la cotización a utilizar.
Post-condición	El proveedor y la cotización quedan asociados a la orden de compra en elaboración.
Excepciones	1.1. Si no hay cotizaciones vigentes, el sistema solicita actualizar la información del proveedor.
Prioridad	Alta
Comentarios	La evaluación previa del proveedor (CU100) apoya esta selección.

CU97 – "Calcular costos totales e impuestos"

# Ref.	CU97 "Calcular costos totales e impuestos"
Caso de Uso	Calcular costos totales e impuestos
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (incluido en CU81 – Crear orden de compra)
Descripción	Calcula el costo total de la orden de compra, incluyendo impuestos y otros cargos aplicables según la cotización seleccionada.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU81 (<<extend>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Debe haberse seleccionado el proveedor y la cotización (CU96).
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Calcular costos totales e impuestos:</i> 1. El sistema toma los valores de la cotización seleccionada. 2. El sistema calcula subtotal, impuestos y total de la orden.
Post-condición	El sistema muestra el costo total de la orden de compra.
Excepciones	1.1. Si la cotización no incluye los valores de impuestos, el sistema aplica la tarifa por defecto configurada.
Prioridad	Alta
Comentarios	Extiende la creación de la orden cuando se requiere el detalle financiero.

CU98 – "Adjuntar documento formal en PDF"

# Ref.	CU98 "Adjuntar documento formal en PDF"
Caso de Uso	Adjuntar documento formal en PDF
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (extiende a CU81 – Crear orden de compra)
Descripción	Permite adjuntar el documento formal de la orden de compra en formato PDF, ya sea generado por el sistema o cargado por el actor.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU81 (<<extend>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	La orden de compra debe estar en proceso de creación.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Adjuntar documento formal en PDF:</i> 1. El actor genera o selecciona el documento PDF de la orden. 2. El sistema adjunta el documento a la orden de compra.
Post-condición	La orden de compra queda con el documento formal adjunto.
Excepciones	1.1. Si el archivo no cumple con el formato PDF, el sistema rechaza la carga.
Prioridad	Media
Comentarios	Extiende la creación de la orden cuando se requiere respaldo documental formal.

CU99 – "Asignar catálogo de insumos suministrados"

# Ref.	CU99 "Asignar catálogo de insumos suministrados"
Caso de Uso	Asignar catálogo de insumos suministrados
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (incluido en CU82 – Gestionar proveedores)
Descripción	Permite asociar a un proveedor el catálogo de insumos que suministra, facilitando su selección en órdenes de compra futuras.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU82 (<<include>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	El proveedor debe estar previamente registrado en el sistema.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Asignar catálogo de insumos suministrados:</i> 1. El actor selecciona el proveedor. 2. El actor asigna los insumos del catálogo que el proveedor suministra.
Post-condición	El catálogo de insumos queda asociado al proveedor.
Excepciones	1.1. Si el insumo ya está asignado a otro proveedor principal, el sistema permite registrar proveedores alternos.
Prioridad	Media
Comentarios	Facilita la selección de proveedor en CU96.

CU100 – "Evaluar cumplimiento y tiempo de entrega"

# Ref.	CU100 "Evaluar cumplimiento y tiempo de entrega"
---------------	--

Caso de Uso	Evaluar cumplimiento y tiempo de entrega
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (extiende a CU82 – Gestionar proveedores)
Descripción	Permite registrar y consultar indicadores de cumplimiento y tiempos de entrega históricos de cada proveedor.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU82 (<<include>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	El proveedor debe contar con pedidos previamente confirmados (CU86).
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Evaluar cumplimiento y tiempo de entrega:</i> 1. El actor selecciona el proveedor a evaluar. 2. El sistema calcula los indicadores de cumplimiento y tiempo de entrega con base en el historial de pedidos.
Post-condición	El actor visualiza la evaluación de desempeño del proveedor.
Excepciones	1.1. Si el proveedor no tiene historial suficiente, el sistema indica información insuficiente para evaluar.
Prioridad	Media
Comentarios	Apoya la decisión de selección de proveedor en futuras órdenes de compra.

CU101 – "Filtrar alertas por tipo (Stock / Vencimiento)"

# Ref.	CU101 "Filtrar alertas por tipo (Stock / Vencimiento)"
Caso de Uso	Filtrar alertas por tipo (Stock / Vencimiento)
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (incluido en CU83 – Consultar alertas)
Descripción	Permite filtrar las alertas del sistema según su tipo: alertas de stock crítico o alertas de próximo vencimiento.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU83 (<<include>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Deben existir alertas generadas por el sistema.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Filtrar alertas por tipo (Stock / Vencimiento):</i> 1. El actor selecciona el tipo de alerta a consultar. 2. El sistema filtra y muestra las alertas correspondientes al tipo seleccionado.
Post-condición	El actor visualiza únicamente las alertas del tipo solicitado.
Excepciones	1.1. Si no existen alertas del tipo seleccionado, el sistema informa que no hay resultados.
Prioridad	Media
Comentarios	Mejora la eficiencia en la revisión de alertas por parte del actor.

CU102 – "Listar insumos en estado crítico"

# Ref.	CU102 "Listar insumos en estado crítico"
Caso de Uso	Listar insumos en estado crítico

Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (incluido en CU83 – Consultar alertas)
Descripción	Genera un listado de los insumos cuyo nivel de stock se encuentra por debajo del mínimo configurado.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU83 (<<include>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Deben existir umbrales de stock mínimo configurados por insumo.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Listar insumos en estado crítico:</i> 1. El sistema compara el stock actual de cada insumo contra su mínimo configurado. 2. El sistema lista los insumos que se encuentran en estado crítico.
Post-condición	El actor obtiene el listado de insumos críticos.
Excepciones	1.1. Si ningún insumo está en estado crítico, el sistema muestra un mensaje indicando que el inventario está estable.
Prioridad	Alta
Comentarios	Sirve de insumo directo para CU84 (Generar sugerencias de compra).

CU103 – "Generar notificación emergente en pantalla"

# Ref.	CU103 "Generar notificación emergente en pantalla"
Caso de Uso	Generar notificación emergente en pantalla
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (extiende a CU83 – Consultar alertas)
Descripción	Muestra una notificación emergente en pantalla cuando se detecta una alerta crítica de stock o vencimiento durante la sesión activa del actor.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU83 (<<extend>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Debe haberse generado una alerta crítica en el sistema.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Generar notificación emergente en pantalla:</i> 1. El sistema detecta una condición de alerta crítica. 2. El sistema despliega una notificación emergente en la pantalla del actor.
Post-condición	El actor queda informado de la alerta de forma inmediata.
Excepciones	1.1. Si el actor no tiene sesión activa, la notificación queda pendiente hasta el siguiente inicio de sesión.
Prioridad	Alta
Comentarios	Extiende la consulta de alertas para brindar visibilidad inmediata ante condiciones críticas.

CU104 – "Analizar niveles de stock mínimo"

# Ref.	CU104 "Analizar niveles de stock mínimo"
Caso de Uso	Analizar niveles de stock mínimo

Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (incluido en CU84 – Generar sugerencias de compra)
Descripción	Analiza los niveles actuales de stock de cada insumo frente a su mínimo configurado, identificando aquellos que requieren reposición.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU84 (<<include>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Deben existir mínimos de stock configurados por insumo.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Analizar niveles de stock mínimo:</i> 1. El sistema recorre el catálogo de insumos activos. 2. El sistema identifica los insumos por debajo del nivel mínimo.
Post-condición	El sistema obtiene la lista de insumos candidatos a reposición.
Excepciones	1.1. Si ningún insumo requiere reposición, el proceso finaliza sin generar sugerencias.
Prioridad	Media
Comentarios	Es la base para el cálculo de cantidad a pedir (CU105).

CU105 – "Calcular cantidad a pedir por demanda"

# Ref.	CU105 "Calcular cantidad a pedir por demanda"
Caso de Uso	Calcular cantidad a pedir por demanda
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (incluido en CU84 – Generar sugerencias de compra)
Descripción	Calcula la cantidad sugerida a pedir de cada insumo crítico, con base en el histórico de consumo y la demanda proyectada.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU84 (<<include>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Debe existir el listado de insumos candidatos a reposición (CU104).
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Calcular cantidad a pedir por demanda:</i> 1. El sistema consulta el histórico de consumo del insumo. 2. El sistema calcula la cantidad sugerida a pedir según la demanda proyectada.
Post-condición	El sistema genera la cantidad sugerida por insumo.
Excepciones	1.1. Si no existe histórico suficiente, el sistema utiliza una cantidad mínima estándar configurada.
Prioridad	Media
Comentarios	El resultado alimenta la conversión de la sugerencia en orden de compra (CU106).

CU106 – "Convertir sugerencia en Orden de Compra"

# Ref.	CU106 "Convertir sugerencia en Orden de Compra"
Caso de Uso	Convertir sugerencia en Orden de Compra
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026

Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (extiende a CU84 – Generar sugerencias de compra)
Descripción	Permite convertir una sugerencia de compra generada por el sistema en una orden de compra formal dirigida a un proveedor.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU84 (<<extend>> de), CU81 (<<include>>)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Debe existir una sugerencia de compra calculada (CU105).
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Convertir sugerencia en Orden de Compra:</i> 1. El actor revisa la sugerencia de compra generada. 2. El actor confirma la conversión de la sugerencia en orden de compra. 3. El sistema invoca a CU81 (Crear orden de compra) con los datos precargados.
Post-condición	Se genera una orden de compra a partir de la sugerencia aceptada.
Excepciones	1.1. Si el actor rechaza la sugerencia, esta queda descartada sin generar una orden.
Prioridad	Media
Comentarios	Extiende la generación de sugerencias solo cuando el actor decide actuar sobre ellas.

CU107 – "Ingresar motivo de devolución"

# Ref.	CU107 "Ingresar motivo de devolución"
Caso de Uso	Ingresar motivo de devolución
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (incluido en CU85 – Gestionar devoluciones al proveedor)
Descripción	Permite registrar el motivo por el cual un insumo recibido de un proveedor será devuelto (calidad, cantidad, vencimiento u otro).
Referencias Cruzadas – C.U.	CU85 (<<include>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Debe existir un insumo recibido asociado a una orden de compra.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Ingresar motivo de devolución:</i> 1. El actor selecciona el insumo a devolver. 2. El actor ingresa el motivo de la devolución.
Post-condición	El motivo de devolución queda registrado en el sistema.
Excepciones	2.1. Si el motivo no se especifica, el sistema no permite continuar con el proceso de devolución.
Prioridad	Media
Comentarios	Es el primer paso del proceso de devolución a proveedor.

CU108 – "Generar nota de devolución de insumos"

# Ref.	CU108 "Generar nota de devolución de insumos"
Caso de Uso	Generar nota de devolución de insumos
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0

Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (incluido en CU85 – Gestionar devoluciones al proveedor)
Descripción	Genera el documento formal de nota de devolución con los insumos, cantidades y motivo registrados.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU85 (<<include>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Debe existir un motivo de devolución registrado (CU107).
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Generar nota de devolución de insumos:</i> 1. El sistema recopila la información del insumo, cantidad y motivo. 2. El sistema genera la nota de devolución.
Post-condición	La nota de devolución queda generada y disponible para el proveedor.
Excepciones	1.1. Si falta información obligatoria, el sistema impide generar la nota hasta completarla.
Prioridad	Media
Comentarios	Sirve como soporte formal ante el proveedor.

CU109 – "Solicitar nota de crédito al proveedor"

# Ref.	CU109 "Solicitar nota de crédito al proveedor"
Caso de Uso	Solicitar nota de crédito al proveedor
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (extiende a CU85 – Gestionar devoluciones al proveedor)
Descripción	Permite solicitar al proveedor una nota de crédito correspondiente al valor de los insumos devueltos.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU85 (<<extend>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Debe existir una nota de devolución generada (CU108).
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Solicitar nota de crédito al proveedor:</i> 1. El actor selecciona la opción de solicitar nota de crédito. 2. El sistema envía la solicitud al proveedor junto con la nota de devolución.
Post-condición	La solicitud de nota de crédito queda registrada a la espera de respuesta del proveedor.
Excepciones	1.1. Si el proveedor no acepta la solicitud, el actor puede escalar el caso mediante CU87 (Chatear con proveedores).
Prioridad	Baja
Comentarios	Extiende la gestión de devoluciones cuando se requiere compensación económica.

CU110 – "Verificar cantidades recibidas contra orden"

# Ref.	CU110 "Verificar cantidades recibidas contra orden"
Caso de Uso	Verificar cantidades recibidas contra orden
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción

Tipo	Secundario (incluido en CU86 – Confirmar pedidos)
Descripción	Compara las cantidades físicamente recibidas del proveedor contra las cantidades especificadas en la orden de compra.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU86 (<<include>> de), CU112 (<<extend>>)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Debe existir una orden de compra pendiente de entrega.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Verificar cantidades recibidas contra orden:</i> 1. El actor registra las cantidades recibidas del pedido. 2. El sistema compara las cantidades recibidas contra la orden de compra.
Post-condición	El sistema determina si el pedido fue entregado conforme o presenta diferencias.
Excepciones	2.1. Si existen diferencias, el sistema habilita CU112 (Registrar inconformidad en el pedido).
Prioridad	Alta
Comentarios	Es el control de calidad de entrada de insumos.

CU111 – "Actualizar estado de la orden a Entregado"

# Ref.	CU111 "Actualizar estado de la orden a Entregado"
Caso de Uso	Actualizar estado de la orden a Entregado
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (incluido en CU86 – Confirmar pedidos)
Descripción	Actualiza el estado de la orden de compra a "Entregado" una vez verificadas las cantidades recibidas conformes.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU86 (<<include>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	La verificación de cantidades recibidas (CU110) debe haber sido exitosa.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Actualizar estado de la orden a Entregado:</i> 1. El sistema confirma que las cantidades recibidas coinciden con la orden. 2. El sistema actualiza el estado de la orden a "Entregado".
Post-condición	La orden de compra queda cerrada con estado "Entregado" y el inventario se actualiza.
Excepciones	1.1. Si la verificación no fue exitosa, el sistema no permite actualizar el estado hasta resolver la inconformidad.
Prioridad	Alta
Comentarios	Cierra formalmente el ciclo de la orden de compra.

CU112 – "Registrar inconformidad en el pedido"

# Ref.	CU112 "Registrar inconformidad en el pedido"
Caso de Uso	Registrar inconformidad en el pedido
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción

Tipo	Secundario (extiende a CU86 – Confirmar pedidos)
Descripción	Permite registrar una inconformidad cuando las cantidades o condiciones del pedido recibido no coinciden con lo especificado en la orden de compra.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU86 (<<extend>> de), CU110 (<<extend>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Debe existir una diferencia detectada en la verificación de cantidades (CU110).
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Registrar inconformidad en el pedido:</i> 1. El actor describe la inconformidad detectada. 2. El sistema registra la inconformidad y la asocia a la orden de compra.
Post-condición	La inconformidad queda documentada y disponible para su gestión con el proveedor.
Excepciones	1.1. Si la inconformidad afecta la totalidad del pedido, el sistema sugiere iniciar CU85 (Gestionar devoluciones al proveedor).
Prioridad	Media
Comentarios	Extiende la confirmación de pedidos únicamente ante discrepancias.

CU113 – "Enviar mensaje o consulta técnica"

# Ref.	CU113 "Enviar mensaje o consulta técnica"
Caso de Uso	Enviar mensaje o consulta técnica
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (incluido en CU87 – Chatear con proveedores)
Descripción	Permite al actor enviar un mensaje de texto al proveedor para resolver dudas técnicas o comerciales relacionadas con un pedido o insumo.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU87 (<<include>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Debe existir un canal de chat habilitado con el proveedor.
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Enviar mensaje o consulta técnica:</i> 1. El actor redacta el mensaje o consulta. 2. El sistema envía el mensaje al proveedor y lo registra en el historial.
Post-condición	El mensaje queda enviado y almacenado en el historial de conversación.
Excepciones	2.1. Si el envío falla por problemas de conexión, el sistema guarda el mensaje como pendiente y reintenta el envío.
Prioridad	Baja
Comentarios	Es la funcionalidad base del chat con proveedores.

CU114 – "Adjuntar archivo o comprobante al chat"

# Ref.	CU114 "Adjuntar archivo o comprobante al chat"
Caso de Uso	Adjuntar archivo o comprobante al chat
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026

Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (extiende a CU87 – Chatear con proveedores)
Descripción	Permite adjuntar un archivo o comprobante (imagen, PDF) dentro de la conversación con el proveedor, como soporte de una consulta o inconformidad.
Referencias Cruzadas – C.U.	CU87 (<<extend>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Debe existir una conversación activa con el proveedor (CU113).
Secuencia Normal	<i>ESCENARIO Adjuntar archivo o comprobante al chat:</i> 1. El actor selecciona el archivo o comprobante a adjuntar. 2. El sistema adjunta el archivo al mensaje y lo envía al proveedor.
Post-condición	El archivo queda adjunto y disponible en el historial del chat.
Excepciones	1.1. Si el archivo excede el tamaño permitido, el sistema rechaza la carga y solicita un archivo más liviano.
Prioridad	Baja
Comentarios	Extiende el chat cuando se requiere evidencia documental adicional.